复旦数学资料汇编
量子力学

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 量子力学 **1**

1.1 习题 (上): 量子力学 1
1.2 24–25 春 物理部分 1
1.2.1 HW1 1
1.2.2 HW2 7
1.2.3 HW3 13
1.2.4 HW4 21
1.3 习题 (下): 量子力学 25
1.4 24-25 春 物理部分 (下) 26
1.4.1 HW5 26
1.4.2 HW6 33
1.4.3 HW7 39
1.4.4 HW8 45
1.5 习题: 量子力学 (数学部分) 48
1.6 24–25 春 数学部分 48
1.7 试卷: 量子力学 53

第一章　量子力学

1.1　习题 (上): 量子力学

原网页

1.2　24–25 春　物理部分

comment| 这份答案对应 2024–2025 学年第二学期量子力学 1 物理部分习题，主要参考书为格里菲斯的《量子力学概论》，课本为肖江老师自编讲义。

1.2.1　HW1

习题 1. 在上海中心做想象物理实验

* 从上海中心顶部挂一个到地面的重垂线，请估算重垂线方向和重锤指向地心方向的夹角。

* 若从上海中心顶部自由释放一重物（*Never Do That*!!!），那么重物落地点与上面重锤指向的点是否有偏差？若有，估算偏差方向和距离？

证明. (1) 取地心参考系（惯性系），铅锤随地球一起绕地轴转动，向心加速度指向地轴，而引力则指向地心，二者不平行；垂线对铅锤的拉力与引力一起提供了向心加速度。

$$F_G = mg$$

m 是铅锤的质量，$g = 9.8\,\mathrm{N/kg}$，这里简单起见直接用了重力公式，用万有引力公式可能更加严格一点，因为重力本身是包含向心力的贡献的，但作为估算差别不大。

铅锤的向心加速度是

$$a = \omega^2 r = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 R\cos\alpha \approx 0.029\ \mathrm{m/s^2}$$

这里 $R = 6378\ \mathrm{km}$ 是地球半径，$\alpha = 31^\circ$ 是上海所处的纬度，$T = 1\ \mathrm{day} = 86400\ \mathrm{s}$ 是地球自转周期。

上述力的三角形中，θ 即为垂线与引力方向的夹角，解三角形可得 θ 的大小，或者，作为一个估计

$$\theta \approx \frac{ma\sin 31^\circ}{mg} \approx 0.0015\ \mathrm{rad}$$

单位是弧度，折算为角度 $\theta \approx 0.087^\circ$

(2) 选取地心参考系。由于整栋大厦跟随地球一起自西向东运动，楼顶的线速度要大于底楼的线速度，不难想象位于楼顶的重物相对于地面有一个向东的速度，因此重物掉落到地面后会向东偏离。

$$L_0 = mv_{\parallel}(R+h)\cos\alpha = m\omega_0(R+h)^2\cos\alpha^2$$

$\omega = 2\pi/1\ \text{day}$ 是地球自转的角速度，$h = 631\ \text{m}$ 是上海中心大厦的高度；由于大厦垂直于地面而不垂直于地轴，所以要考虑上海地处的纬度 $\alpha = 31°$。

下落至距离地面 y 处时

$$L(t) = m\omega(t)(R+y(t))^2\cos\alpha^2$$

由角动量守恒可知

$$L(t) = L_0$$

$$\omega(t) = \omega_0\frac{(R+h)^2}{(R+y(t))^2} \approx \frac{\omega_0}{R^2}\left(R^2 + 2R(h-y(t))\right)$$

重物与地面的角速度差为

$$\Delta\omega(t) = \omega(t) - \omega_0 = \frac{\omega_0}{R}2(h-y(t))$$

代入自由落体的位移 $h - y(t) = \frac{1}{2}gt^2$ 得

$$\Delta\omega(t) = \frac{\omega_0}{R}gt^2$$

积分即得重物相对于地球的角位移

$$\Delta\theta(t) = \frac{\omega_0}{R}\frac{1}{3}gt^3$$

落地需要的时间是

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

将落地后的角位移折算为线位移即得

$$\Delta x_{\parallel} = \Delta\theta(t)R\cos\alpha = \frac{1}{3}\omega gt^2\cos\alpha$$

另解：在地面系下，下落的物体受到科里奥利力

$$\mathbf{F}_K = 2m\omega\times\mathbf{v}$$

当速度指向地面时，科氏力指向东面，大小为 $F_K = 2\omega mgt\cos\alpha$。因此，落地时，平行于地面的速度为

$$v_{\parallel} = \int_0^t \frac{F_K}{m}\,\mathrm{d}t' = \omega gt^2\cos\alpha$$

再次积分即得平行于地面的位移：

$$x_{\parallel} = \frac{1}{3}\omega gt^3\cos\alpha = \frac{2}{3}\sqrt{\frac{2h}{g}}\omega h\cos\alpha \approx 0.30\ \text{m}$$ □

习题 2. 不会变分如何计算 •

利用最小作用量原理证明伽利略从比萨斜塔上释放物体自由落体时是作匀加速运动。注：假设不会做变分计算，因此用不了欧拉–拉格朗日方程。

证明. 自由落体的作用量是

$$S=\int_{t_1}^{t_2}\mathrm{d}t\left(\frac{1}{2}m\dot{y}^2-mgy\right)$$

由于 $y(t)$ 是 t 的单调函数，可以做一次换元 $\mathrm{d}t=\frac{\mathrm{d}y}{\dot{y}}$

$$S=\int_{y_1}^{y_2}\mathrm{d}y\left(\frac{1}{2}m\dot{y}-mg\frac{y}{\dot{y}}\right)$$

在自由落体过程中，速度是朝下的，$\dot{y}<0$；假设初始位置 $y_1=0$，于是 $y<0$；因此上述积分号内的两项是负定的，可以用不等式放缩

$$S\leq-\int_{y_1}^{y_2}\mathrm{d}y\sqrt{-\frac{1}{2}m\dot{y}}\sqrt{mg\frac{y}{\dot{y}}}$$

取等号的条件是：

$$-\frac{1}{2}m\dot{y}=mg\frac{y}{\dot{y}}$$

因此有 $\dot{y}=-\sqrt{-2yg}$，这正是自由落体的速度与位置的关系，不难解出自由落体的位移为

$$y=-\frac{1}{2}gt^2$$

□

习题 3. 如果哈密顿量不显含时间 $(\partial H/\partial t=0)$：$H(q,p,t)=H(q,p)$，证明哈密顿量是守恒量：$dH/dt=0$。

证明. 对哈密顿量求时间倒导数

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial H}{\partial q}\dot{q}+\frac{\partial H}{\partial p}\dot{p}+\frac{\partial H}{\partial t}$$

其中，最后一项是 0；在前两项中代入哈密顿运动方程 $\dot{p}=-\frac{\partial H}{\partial q},\dot{q}=\frac{\partial H}{\partial p}$，即得：

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial H}{\partial q}\frac{\partial H}{\partial p}+\frac{\partial H}{\partial p}\left(-\frac{\partial H}{\partial q}\right)=0$$

对于不止一个自由度的体系，证明是也类似的。

□

习题 4. 亥姆霍兹漩涡定理 •

在哈密顿力学演化下，证明环路积分守恒

$$\Gamma=\oint\sum_{i=1}^{n}p_i dq_i$$

证明. 直接对 Γ 求时间导数

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}t}&=\sum_i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\oint p_i\,\mathrm{d}q_i\\&=\sum_i\oint\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(p_i\,\mathrm{d}q_i\right)\\&=\sum_i\oint\left(\dot{p}_i\,\mathrm{d}q_i+p_i\,\mathrm{d}\dot{q}_i\right)\end{aligned}$$

代入哈密顿运动方程 $\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$，得到

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}t} &= \sum_i \oint \left(-\frac{\partial H}{\partial q_i}\,\mathrm{d}q_i + p_i\,\mathrm{d}\left(\frac{\partial H}{\partial p_i}\right)\right) \\ &= \sum_i \oint \left(-\frac{\partial H}{\partial q_i}\,\mathrm{d}q_i - \frac{\partial H}{\partial p_i}\,\mathrm{d}p_i + \frac{\partial H}{\partial p_i}\,\mathrm{d}p_i + p_i\,\mathrm{d}\left(\frac{\partial H}{\partial p_i}\right)\right) \\ &= \sum_i \oint \left(-\mathrm{d}H + \mathrm{d}\left(p_i\frac{\partial H}{\partial p_i}\right)\right) = 0\end{aligned}$$

我们在积分号内凑出了全微分，因此环路积分等于 0。也就是说 Γ 不随时间变化，是一个守恒量。 □

习题 5. 斯特潘–玻尔兹曼定律 ●

一个黑体表面单位面积在单位时间内辐射出的总能量（称为物体的辐射度或能量通量密度）与黑体本身的热力学温度的四次方成正比：

$$E_T = \sigma T^4.$$

* 证明该定律，并给出 σ 的数值；

* 估算人体的辐射总功率；

* 估算太阳的辐射功率；

* 估算地球上每平方米收到的太阳能功率；

* 估算地球的温度。

证明. (1) 由黑体辐射定律，温度为 T 的黑体，在频率 ν 附近的黑体辐射场的能量密度为

$$u(\nu)\mathrm{d}\nu = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3}\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-h\nu/kT}}\,\mathrm{d}\nu$$

对不同频率的辐射功率积分，即可得到黑体辐射的总能量密度

$$\begin{aligned}U &= \int_0^\infty \left(\frac{8\pi h\nu^3}{c^3}\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-h\nu/kT}}\right)\mathrm{d}\nu \\ &= \frac{8\pi(kT)^4}{(hc)^3}\int_0^\infty \left(\frac{h\nu}{kT}\right)^3 \frac{1}{\mathrm{e}^{h\nu/kT}-1}\,\mathrm{d}\left(\frac{h\nu}{kT}\right) \\ &= \frac{8\pi(kT)^4}{(hc)^3}\frac{\pi^4}{15}\end{aligned}$$

现在我们想象某时刻位于某个小区域 $\mathrm{d}\varepsilon$ 内的辐射场，其具有能量 $U\,\mathrm{d}\varepsilon$，由于黑体辐射是各项同性的，这些辐射场将以光速 c 均匀地向各个方向传播，那么朝着某一球面角 $\mathrm{d}\Omega$ 传播的能流就是

$$I(\Omega)\mathrm{d}\varepsilon = \frac{cU}{4\pi}\,\mathrm{d}\Omega\,\mathrm{d}\varepsilon$$

这里的 $I(\Omega)$ 是某一方向上的能流密度，也就是光强。

对于黑体表面的一个面元 $\mathrm{d}\mathbf{A} = \mathbf{n}\mathrm{d}A$，它受到各个方向辐照，虽然来自各个方向的辐射的光强一样，但有效的截面积不一样，总功率是

$$E_T^{\text{in}}\,\mathrm{d}A = \mathrm{d}A\int_{\text{上半球}} \mathrm{d}\Omega I(\Omega)\mathbf{l}(\Omega)\cdot\mathbf{n}$$

其中 $\mathbf{l}(\Omega)$ 是入射光的方向，只需对半个球面积分，不用考虑从面元背面入射的辐射；于是单位面积的受到的辐照功率是

$$\begin{aligned} E_T^{\text{in}} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^{2\pi} \sin\theta \,\mathrm{d}\phi \cos\theta \frac{cU}{4\pi} \\ &= \frac{cU}{4} \\ &= \frac{2\pi^5 (kT)^4}{15h^3c^2} = \sigma T^4 \end{aligned}$$

注意，我们这里算的黑体吸收辐射的功率，也就是辐射场对黑体做功的功率；但当黑体与辐射场达到热平衡时，黑体的吸收功率等于其辐射功率，这与黑体的材料与形状无关：

$$E_T^{\text{out}} = E_T^{\text{in}} = \sigma T^4$$

其中 $\sigma = \frac{2\pi^5 k^4}{15h^3c^2} = 5.67 \times 10^{-8}\ \mathrm{W/m^2 \cdot K^4}$ 称为斯特潘–玻尔兹曼常数。

(2) 人的皮肤面积大概是 $2\ \mathrm{m}^2$，皮肤温度大概在 30°C 上下，约等于 300K，于是，人体的黑体辐射总功率是

$$P = A_{\text{皮肤}} \sigma T_{\text{皮肤}}^4 \approx 933\ \mathrm{W} \approx 1\ \mathrm{kW}$$

(3)∼(5) 太阳的黑体辐射总功率为

$$P_{\text{太阳}} = \sigma T_{\text{太阳}}^4 4\pi R_{\text{太阳}}^2$$

太阳表面温度大约是 6000K，太阳半径取 $7 \times 10^8\ \mathrm{m}$

估算得

$$P_{\text{太阳}} \approx 4 \times 10^{26}\ \mathrm{W}$$

地球截取到的太阳辐射正比于地球的截面积，反比于地球所在天球的表面积

$$P_{\text{地球}} = P_{\text{太阳}} \frac{\pi R_{\text{地球}}^2}{4\pi R_{\text{地日}}^2}$$

地球半径取 $6 \times 10^6\ \mathrm{m}$，地日间距取 $1.5 \times 10^{11}\ \mathrm{m}$，代入估算得

$$P_{\text{地球}} \approx 1.7 \times 10^{17} W$$

地球温度达到平衡时，其辐射功率等于接收太阳辐射的功率，

$$P_{\text{地球}} = \sigma T_{\text{地球}}^4 4\pi R_{\text{地球}}^2$$

估算得

$$T_{\text{地球}} \approx 280K \approx 7^\circ\mathrm{C}$$ □

习题 6. 康普顿散射的角度依赖 •

当光子被自由电子散射时，散射光子的波长由于能量损失而变长。利用散射过程的能量动量守恒，计算光子波长的变化与光子散射角 ϕ 的关系。

证明. 当光子被自由电子散射时，散射光子的波长由于能量损失而变长。利用散射过程的能量动量守恒，计算光子波长的变化与光子散射角 ϕ 的关系。

假设散射前后，光子的能动量分别为 $(E,\mathbf{p})$ 与 $(E',\mathbf{p}')$，电子散射前静止，能动量为 $(E_e,0)$，散射后为 $(E'_e,\mathbf{p}'_e)$

写出动量守恒

$$\mathbf{p}-\mathbf{p}'=\mathbf{p}'_e$$

$$p^2+p'^2-2pp'\cos\theta=p'^2_e$$

代入爱因斯坦质能关系 $E^2c^2=p^2c^2+\left(mc^2\right)^2$

$$E^2+E'^2-2EE'\cos\theta=E'^2_e-\left(m_ec^2\right)^2$$

这里 m_e 是电子的静止质量，而光子的静止质量是 0；随后代入能量守恒

$$E+m_ec^2=E'+E'_e$$

得到

$$E^2+E'^2-2EE'\cos\theta=\left(E+m_ec^2-E'\right)^2-\left(m_ec^2\right)^2$$

解得

$$E'=\frac{E}{1+\frac{E}{m_ec^2}(1-\cos\theta)}$$

利用光子的能量–波长的关系 $E=h\nu=\frac{hc}{\lambda}$，整理后得到

$$\lambda'-\lambda=\frac{h}{m_ec}(1-\cos\theta)$$

这就是康普顿散射公式。　□

习题 7. 经典原子稳定性 •

估算经典的氢原子行星模型的原子寿命。

证明. 在经典的电磁理论中，加速运动的电荷会因为辐射电磁波耗散能量，其耗散功率正比于加速度的平方，有拉莫公式

$$P=\frac{2}{3}\frac{e^2a^2}{4\pi\varepsilon_0c^3}$$

在氢原子的行星模型中，电子绕核做匀速圆周运动。设电子轨道半径为 r，速度为 v，则向心力由库仑力提供：

$$\frac{m_ev^2}{r}=\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0r^2}$$

向心加速度为：

$$a=\frac{v^2}{r}=\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0m_er^2}$$

代入 P 的表达式，即得电子因辐射而耗散的功率。处在半径 r 的圆轨道上的电子的能量为

$$E=\frac{1}{2}m_ev^2-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0r}=-\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0r}$$

于是有

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = -P$$

$$\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r^2}\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = \frac{2}{3}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 c^3}\left(\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m_e r^2}\right)^2$$

整理得

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = -\frac{4}{3}\frac{e^4}{(4\pi\varepsilon)^2 m_e^2 c^3 r^2}$$

两端对时间积分，有

$$\int_{r_0}^{0} r^2\,\mathrm{d}r = -\frac{4}{3}\frac{e^4}{(4\pi\varepsilon)^2 m_e^2 c^3}\int_0^{\tau}\mathrm{d}t$$

解得电子落入原子核需要的时间是

$$\tau = \frac{(4\pi\varepsilon)^2 m_e^2 e^3 r_0^3}{4e^4}$$

r_0 取氢原子的波尔半径 $r_0 = 5.29\times10^{-11}\ \mathrm{m}$，其他常数的值我就不罗列了，结论是

$$\tau \approx 10^{-11}\ \mathrm{s}$$ □

1.2.2 HW2

习题 1. *归一化的自洽性 • 证明归一化常数确实是“常数”，即不随时间变化。*

证明. 假设未归一化的波函数是 $\psi(\mathbf{x},t)$，归一化的波函数为 $\tilde{\psi}(\mathbf{x},t) = A\psi(\mathbf{x},t)$，有

$$\int_{\mathbb{R}^3}|\tilde{\psi}(\mathbf{x},t)|^2\,\mathrm{d}^3x = |A|^2\int_{\mathbb{R}^3}|\psi(\mathbf{x},t)|^2\,\mathrm{d}^3x = 1$$

要证明 $|A|^2$ 是常数，就是要证明 $\int_{\mathbb{R}^3}|\psi(\mathbf{x},t)|^2\,\mathrm{d}\mathbf{x}$ 不随时间变化。对这一积分求时间导数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^3}|\psi(\mathbf{x},t)|^2\,\mathrm{d}^3x = \int_{\mathbb{R}^3}\left[\psi^*(\mathbf{x},t)\partial_t\psi(\mathbf{x},t) + \psi(\mathbf{x},t)\partial_t\psi^*(\mathbf{x},t)\right]\mathrm{d}^3x$$

代入薛定谔方程及其复共轭

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\psi(\mathbf{x},t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\mathbf{x},t) + V\psi(\mathbf{x},t)$$

$$-\mathrm{i}\hbar\partial_t\psi^*(\mathbf{x},t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi^*(\mathbf{x},t) + V\psi^*(\mathbf{x},t)$$

有

$$\begin{aligned}
&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^3}|\psi(\mathbf{x},t)|^2\,\mathrm{d}^3x\\
=&\frac{1}{\mathrm{i}\hbar}\int_{\mathbb{R}^3}\left[\psi^*(\mathbf{x},t)\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\mathbf{x},t) + V\psi(\mathbf{x},t)\right)\right.\\
&\left.-\psi(\mathbf{x},t)\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi^*(\mathbf{x},t) + V\psi^*(\mathbf{x},t)\right)\right]\mathrm{d}^3x\\
=&\frac{\mathrm{i}\hbar}{2m}\int_{\mathbb{R}^3}\left(\psi^*(\mathbf{x},t)\nabla^2\psi(\mathbf{x},t) - \psi(\mathbf{x},t)\nabla^2\psi^*(\mathbf{x},t)\right)\mathrm{d}^3x\\
=&\frac{\mathrm{i}\hbar}{2m}\int_{\mathbb{R}^3}\nabla\cdot\left(\psi^*(\mathbf{x},t)\nabla\psi(\mathbf{x},t) - \psi(\mathbf{x},t)\nabla\psi^*(\mathbf{x},t)\right)\mathrm{d}^3x\\
=&\frac{\mathrm{i}\hbar}{2m}\int_{S}\left(\psi^*(\mathbf{x},t)\nabla\psi(\mathbf{x},t) - \psi(\mathbf{x},t)\nabla\psi^*(\mathbf{x},t)\right)\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}
\end{aligned}$$

在最后一行中，我们用三维空间的高斯定律将体积分转化为了边界上的面积分，积分号内其实就是波函数的概率流；由于束缚态波函数在无穷远处趋于零，$\lim_{x\to\infty}\psi(\mathbf{x},t)=0$，因此概率流在无穷远边界上的积分是 0。 □

习题 2. 证明：

$$[\hat{p},f(x)]=-i\hbar\frac{df(x)}{dx},\quad [x,f(\hat{p})]=i\hbar\frac{df(\hat{p})}{d\hat{p}}$$

注 1.2.1. 这里假设 f 拥有你想到的所有美好性质，比如解析。在后面诸多问题中也会有这样的理想化假设。

证明. 算符的（解析）函数是用级数定义的

$$f(x)=\sum_n\frac{1}{n!}f_nx^n,$$
$$f(\hat{p})=\sum_n\frac{1}{n!}f_n\hat{p}^n.$$

此外先证明一个对易关系的性质

$$\begin{aligned}[\hat{p},x^n]&=[\hat{p},x]x^{n-1}+x\left[\hat{p},x^{n-1}\right]\\&=-\mathrm{i}\hbar x^{n-1}+x\left[\hat{p},x^{n-1}\right]\\&=-\mathrm{i}\hbar x^{n-1}+x\left(-\mathrm{i}\hbar x^{n-2}+x\left[\hat{p},x^{n-2}\right]\right)\\&=\cdots\\&=-n\mathrm{i}\hbar x^{n-1}\end{aligned}$$

类似地有 $[x,\hat{p}^n]=n\mathrm{i}\hbar\hat{p}^{n-1}$。因此

$$\begin{aligned}[\hat{p},f(x)]&=\left[\hat{p},\sum_n\frac{1}{n!}f_nx^n\right]\\&=\sum_n\frac{1}{n!}f_n\left[\hat{p},x^n\right]\\&=\sum_n\frac{1}{n!}f_n\left(-n\mathrm{i}\hbar x^{n-1}\right)\\&=-\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sum_n\frac{1}{n!}x^n\\&=-\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x)\end{aligned}$$

类似可证明 $[\hat{x},f(\hat{p})]=\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}f(\hat{p})$。 □

习题 3. 牛顿第二定律 •

将牛顿第二定律中物理量的值视为相应算符的期望值，从薛定谔方程推导牛顿第二定律

$$\frac{d}{dt}\langle\hat{p}\rangle=\left\langle-\frac{\partial V(x)}{\partial x}\right\rangle=F$$

证明. 在某个波函数 $\psi(\mathbf{x},t)$ 下，动量算符的期望值

$$\langle\hat{\mathbf{p}}\rangle=\int_V\psi^*(-\mathrm{i}\hbar\nabla)\psi\mathrm{d}^3x$$

对其求时间导数，并代入薛定谔方程

$$\begin{aligned}
&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\hat{\mathbf{p}}\rangle \\
&= -\mathrm{i}\hbar\int_V \left[(\partial_t\psi^*)\left(\nabla\psi\right)+\psi^*\left(\partial_t\nabla\psi\right)\right]\mathrm{d}^3x \\
&= \int_V \left[\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi^*+V\psi^*\right)\nabla\psi-\psi^*\nabla\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi+V\psi\right)\right]\mathrm{d}^3x \\
&= \int_V \Bigg[\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi^*\right)\nabla\psi-\nabla\left(-\psi^*\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi\right)+\left(\nabla\psi^*\right)\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi\right) \\
&\quad +V\psi^*\psi-\psi^*\nabla(V\psi)\Bigg]\mathrm{d}^3x \\
&= \int_V -\psi^*(\nabla V)\psi\mathrm{d}^3x=\langle-\nabla V\rangle
\end{aligned}$$

这就证明了，力学量的期望值符合牛顿定律。

或者可以利用厄米算符的性质

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\hat{p}\rangle &= \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\psi|\right)\hat{p}|\psi\rangle+\langle\psi|\hat{p}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\psi\rangle\right) \\
&= -\frac{1}{\mathrm{i}\hbar}(\langle\hat{H}\psi\mid\hat{p}\psi\rangle-\langle\psi\mid\hat{p}\hat{H}\psi\rangle) \\
&= -\frac{1}{\mathrm{i}\hbar}\langle\psi\mid[\hat{H},\hat{p}]\psi\rangle
\end{aligned}$$

由于 $\hat{H}=\frac{\hat{p}^2}{2m}+V(\hat{x})$ 中的动能部分与动量对易，只有势能部分不对易，因此

$$\begin{aligned}
[\hat{H},\hat{p}] &= [V(\hat{x}),\hat{p}] \\
&= \mathrm{i}\hbar\frac{\partial V(\hat{x})}{\partial\hat{x}}
\end{aligned}$$

□

习题 4. 平移算符 •

定义算符 $\hat{T}=e^{i\hat{p}a/\hbar}$，证明这个算子将波函数平移 a，即 $\hat{T}\psi(x)=\psi(x+a)$。

证明. 根据算符函数的级数定义

$$\hat{T}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{p}a/\hbar}=\sum_n\frac{1}{n!}(\mathrm{i}\hat{p}a/\hbar)^n=\sum_n\frac{a^n}{n!}\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^n$$

我们认为波函数 $\psi(x,t)$ 在我们需要的区域内是解析的，因此

$$\hat{T}\psi(x,t)=\sum_n\frac{a^n}{n!}\frac{\partial^n}{\partial x^n}\psi(x,t)=\psi(x+a,t).$$

□

习题 5. 机械波中的能流 •

类似推导薛定谔方程的概率流，推导下面一根弦上的经典机械波动方程的能量流表达式，并解释所推导表达式的物理意义，其中 $v=\sqrt{T/\rho}$ 是弦上的波速，ρ 是弦的线密度，T 是弦上的张力。

$$\frac{\partial^2u}{\partial t^2}=v^2\frac{\partial^2u}{\partial x^2}$$

证明. 要得到能量流，就是要写出能流守恒方程

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J}$$

一维情况就是

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = -\frac{\partial J}{\partial x}$$

其中 ε 是能量密度，J 是能量流。

先推导能量密度的表达式。对于一段琴弦上的微元 Δx，假设其在横向上的位移为 $u(x,t)$，则此处的斜率为 $\frac{\Delta u}{\Delta x} \approx \partial_x u$，因此沿着琴弦的张力 T 在横向上的分力为 $T\frac{\Delta u}{\Delta x}$。于是，使得这段琴弦微元产生 Δu 的相对位移所作的功是

$$W = \int_0^{\Delta u} T\frac{\Delta y}{\Delta x}\,\mathrm{d}(\Delta y) = \frac{1}{2}T\frac{\Delta u^2}{\Delta x}$$

而于是单位长度的势能密度是

$$\frac{W}{\Delta x} = \frac{1}{2}T\frac{\Delta u^2}{\Delta x^2} \approx \frac{1}{2}T\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2$$

而琴弦微元的动能密度是

$$\frac{1}{2}\rho\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2$$

因此琴弦的能量密度是

$$\varepsilon = \frac{1}{2}\rho\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 + \frac{1}{2}T\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2$$

对能量密度求时间导数：

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = \rho\frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + T\frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial^2 u}{\partial t \partial x}$$

代入波动方程

$$\begin{aligned}\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} &= \rho\frac{\partial u}{\partial t}\left(v^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right) + T\frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial^2 u}{\partial t \partial x}\\ &= T\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial u}{\partial x}\right)\end{aligned}$$

因此，由流守恒方程的形式 $\partial_t \varepsilon = -\nabla \cdot \mathbf{J}$，我们看出机械波的能流为

$$J = -T\frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial u}{\partial x}$$

可以进一步解释这个结论：注意到 $\partial_t u$ 是琴弦微元的速度（不是波速），而 $\partial_x u$ 是这一琴弦微元附近的应变——即形变程度，根据连续体的胡克定律，有应力（回复力）正比于应变

$$f = -T\frac{\partial u}{\partial x}$$

这里的 f 是琴弦上的回复力（密度），因此能流就等于力（密度）乘以速度，也就是通常的功率的计算方法。 □

习题 6. 说明下面算符的厄米性，如非厄米则计算其厄米共轭:

(1) 空间微分算符：$\hat{D} = \frac{d}{dx}$

(2) 位置算符与动量算符乘积：$x\hat{p}$

(3) 角动量算符：$\hat{L} = \mathbf{r} \times \hat{\mathbf{p}}$

证明. (1) 从厄米共轭的定义出发

$$\begin{aligned}\langle\psi|\hat{D}|\psi\rangle &= \int_{-\infty}^{\infty}\psi^*\frac{\partial}{\partial x}\psi\,\mathrm{d}x\\ &= (\psi^*\psi)|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{\partial}{\partial x}\psi^*\right)\psi\mathrm{d}x\\ &= 0 - \langle\hat{D}\psi\mid\psi\rangle\end{aligned}$$

根据束缚态的性质，边界项等于 0。可知 $\hat{D}$ 不是厄米算符，其共轭算符是

$$\hat{D}^\dagger = -\hat{D}$$

也可以从已知 $\hat{p} = -i\hbar\hat{D}$ 是厄米算符出发，由于 i 的共轭是 $-\mathrm{i}$，可知 $\hat{D}^\dagger = -\hat{D}$。

(2) 由厄米共轭具有性质 $(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger$，因此

$$(\hat{x}\hat{p})^\dagger = \hat{p}^\dagger\hat{x}^\dagger = \hat{p}\hat{x}$$

由于 $\hat{x}$ 和 $\hat{p}$ 不对易，所以 $\hat{x}\hat{p}$ 不是厄米算符。

(3) 写出角动量的分量

$$\hat{L}_i = \varepsilon_{ijk}\hat{x}_j\hat{p}_k$$

这里 $i,j,k = 1,2,3$ 标记空间的三个方向，ε_{ijk} 是 Levi-Civita 符号，取值为 $0,\pm1$，并且关于下标全反对称。因此有

$$\hat{L}_i - \hat{L}_i^\dagger = \varepsilon_{ijk}\hat{x}_j\hat{p}_k - \varepsilon_{ijk}\hat{p}_k^\dagger\hat{x}_j^\dagger = \varepsilon_{ijk}\left[\hat{x}_j,\hat{p}_k\right] = \mathrm{i}\hbar\varepsilon_{ijk}\delta_{jk} = 0$$

其中 δ_{ij} 是 Kronecker 符号，关于下标对称。因为角动量中只包含不懂方向的动量和位置的乘积，而不同方向的动量和位置算符是对易的，因此 $\hat{\mathbf{L}}$ 是厄米算符。　□

习题 7. 对于波函数 $\psi(x)$，位置算符和动量算符分别为 $\hat{x} = x, \hat{p} = -i\hbar\frac{d}{dx}$。现如果将波函数 $\psi(x)$ 离散化：

$$\psi(x) \to (\ldots,\psi(-a),\psi(0),\psi(a),\ldots,\psi(na))$$

以矩阵形式写出在离散化版本的位置算符和动量算符。

证明. 在空间离散化后，位置算符是对角阵

$$\hat{x} = \begin{pmatrix} -na & & & & & \\ & -(n-1)a & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & 0 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & na \end{pmatrix}$$

动量算符的空间微分会变成空间差分

$$(\hat{p}\psi)_l = -\frac{\mathrm{i}\hbar}{a}[\psi(la) - \psi((l-1)a)]$$

写成矩阵形式是

$$\hat{p} = -\frac{\mathrm{i}\hbar}{a}\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ -1 & 1 & & & & \\ & -1 & 1 & & & \\ & & \ddots & \ddots & & \\ & & & -1 & 1 & \\ & & & & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

看起来不是对称的，但是如果根据束缚态的假定，忽略边界项，那 $\hat{p}$ 的矩阵仍可以看作是厄米的。

或者我们可以采用中心差分

$$(\hat{p}\psi)_l = -\frac{\mathrm{i}\hbar}{2a}[\psi((l+1)a) - \psi((l-1)a)]$$

这样矩阵形式是

$$\hat{p} = -\frac{\mathrm{i}\hbar}{2a}\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & & \\ -1 & 0 & 1 & & & \\ & -1 & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & -1 & 0 & 1 \\ & & & & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

□

习题 8. • 证明下面两种不同的厄米算符定义是等价的：

$$\langle\psi \mid \hat{A}\psi\rangle = \langle\hat{A}\psi \mid \psi\rangle \quad \Leftrightarrow \quad \langle\phi \mid \hat{A}\psi\rangle = \langle\hat{A}\phi \mid \psi\rangle \quad \forall\, \phi, \psi.$$

证明. 从右到左是显然的，我们证明从左到右。

令 $\psi = f + \mathrm{i}g$，则有

$$\langle f + \mathrm{i}g \mid \hat{A}(f + \mathrm{i}g)\rangle = \langle\hat{A}(f + \mathrm{i}g) \mid f + \mathrm{i}g\rangle$$

由内积的双线性

$$\begin{gathered} \langle f \mid \hat{A}f\rangle - \mathrm{i}\langle g \mid \hat{A}f\rangle + \mathrm{i}\langle f \mid \hat{A}g\rangle + \langle g \mid \hat{A}g\rangle \\ = \langle\hat{A}f \mid f\rangle - \mathrm{i}\langle\hat{A}g \mid f\rangle + \mathrm{i}\langle\hat{A}f \mid g\rangle + \langle\hat{A}g \mid g\rangle \\ \Leftrightarrow \\ -\mathrm{i}\langle g \mid \hat{A}f\rangle + \mathrm{i}\langle f \mid \hat{A}g\rangle = -\mathrm{i}\langle\hat{A}g \mid f\rangle + \mathrm{i}\langle\hat{A}f \mid g\rangle \end{gathered}$$

另取 $\psi = f + g$，类似可得

$$\langle g \mid \hat{A}f\rangle + \langle f \mid \hat{A}g\rangle = \langle\hat{A}g \mid f\rangle + \langle\hat{A}f \mid g\rangle$$

解上面两条线性方程，可得

$$\begin{aligned} \langle g \mid \hat{A}f\rangle &= \langle\hat{A}g \mid f\rangle \\ \langle f \mid \hat{A}g\rangle &= \langle\hat{A}f \mid g\rangle \end{aligned}$$

这样就证明了结论。

或者可以直接应用极化恒等式

$$\begin{aligned}\langle f \mid \hat{A}g\rangle &= \frac{1}{4}(\langle f+g \mid \hat{A}(f+g)\rangle + \mathrm{i}\langle f+\mathrm{i}g \mid \hat{A}(f+\mathrm{i}g)\rangle \\ &\quad - \mathrm{i}\langle f-\mathrm{i}g \mid \hat{A}(f-\mathrm{i}g)\rangle - \langle f-g \mid \hat{A}(f-g)\rangle) \\ &= \frac{1}{4}(\langle \hat{A}(f+g) \mid f+g\rangle + \mathrm{i}\langle \hat{A}(f+\mathrm{i}g) \mid f+\mathrm{i}g\rangle \\ &\quad - \mathrm{i}\langle \hat{A}(f-\mathrm{i}g) \mid f-\mathrm{i}g\rangle - \langle \hat{A}(f-g) \mid f-g\rangle) \\ &= \langle \hat{A}f \mid g\rangle.\end{aligned}$$

□

1.2.3 HW3

习题 1. 计算位置表象下的动量算符矩阵元：$\langle x|\hat{p}\,|x'\rangle$。

证明. 不妨利用上次作业中定义的空间平移算符 $\hat{T} = e^{-i\hat{p}a/\hbar}$，我们利用狄拉克记号重新证明一遍其性质。首先我们来计算 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{p}a/\hbar}|x\rangle$，这里 $|x\rangle$ 是位置算符 $\hat{x}$ 的本征态，本征值为 x。我们将 $\hat{x}$ 作用到这一态上

$$\hat{x}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{p}a/\hbar}|x\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{p}a/\hbar}\hat{x}|x\rangle + \left[\hat{x}, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{p}a/\hbar}\right]|x\rangle$$

为了计算第二项中的对易子，可以利用结论 $[\hat{x}, f(\hat{p})] = \mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}f(\hat{p})}{\mathrm{d}\hat{p}}$（这一结论只需要用到正则对易关系 $[\hat{x},\hat{p}] = \mathrm{i}\hbar$，不依赖于 $\hat{p}$ 在具体表象下的表示），因此有 $\left[\hat{x}, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{p}a/\hbar}\right] = a\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{p}a/\hbar}$，于是

$$\begin{aligned}\hat{x}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{p}a/\hbar}|x\rangle &= \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{p}a/\hbar}(\hat{x}+a)|x\rangle \\ &= (x+a)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{p}a/\hbar}|x\rangle\end{aligned}$$

这是一个本征方程，可知 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{p}a/\hbar}|x\rangle$ 是 $\hat{x}$ 的本征态，本征值为 $x+a$，也就是说

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{p}a/\hbar}|x\rangle = |x+a\rangle$$

这样我们就得到了平移算符 $\hat{T} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{p}a/\hbar}$ 的性质，它将位置本征态 $|x\rangle$ 平移为另一个位置本征态 $|x+a\rangle$。与上次作业不同的是，我们没有用到任何一中表象就证明了这个结论。

为了得到动量算符的在位置表象下的矩阵元，我们将上式改写成

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{p}(x'-x)/\hbar}|x\rangle = \left|x'\right\rangle$$

对参量 x' 求偏导数

$$-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{p}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{p}(x'-x)/\hbar}|x\rangle = \frac{\partial}{\partial x'}\left|x'\right\rangle$$

整理得：

$$\hat{p}\left|x'\right\rangle = \mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial x'}\left|x'\right\rangle$$

与 $|x\rangle$ 做内积：

$$\begin{aligned}\langle x|\hat{p}\left|x'\right\rangle &= \mathrm{i}\hbar\langle x|\frac{\partial}{\partial x'}\left|x'\right\rangle \\ &= \mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial x'}\left\langle x \mid x'\right\rangle \\ &= \mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial x'}\delta(x-x') \\ &= -\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial x}\delta(x-x')\end{aligned}$$

这就是动量算符 $\hat{p}$ 在位置表象下的矩阵元。从矩阵元可以重建动量算符 $\hat{p}$ 对位置空间波函数 $\psi(x)=\langle x\mid\psi\rangle$ 的作用；利用位置本征态 $|x\rangle$ 的完备性可得

$$\begin{aligned}\hat{p}\psi(x)&=\langle x|\hat{p}|\psi\rangle\\&=\int\langle x|\hat{p}\left|x'\right\rangle\left\langle x'\mid\psi\right\rangle\mathrm{d}x'\\&=\int-\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial x}\delta(x-x')\psi(x')\mathrm{d}x'\end{aligned}$$

仍然假设波函数性质足够好，交换对 x 的导数和对 x' 的积分：

$$\hat{p}\psi(x)=-\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial x}\int\delta(x'-x)\psi(x')\mathrm{d}x'=-\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial x}\psi(x)\qquad\square$$

习题 2. 计算无限深势阻中处于基态的粒子对势阱壁的压力。

证明. 假设粒子处于基态，改变势阱宽度 a 将使基态能量将发生变化，这部分改变的能量来自于移动墙壁时克服压力所作的功

$$-F\,\mathrm{d}a=\mathrm{d}E_0$$

因此

$$F=-\frac{\mathrm{d}E_0}{\mathrm{d}a}=\frac{\pi^2\hbar^2}{ma^3}$$

这一结论也可用经典力学的模型得到。假设一个动能为 $\frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$ 的粒子在距离为 a 的两堵墙之间往返运动，其动量为 $p=\frac{\pi\hbar}{a}$，速度为 $v=\frac{\pi\hbar}{ma}$，其往返运动一次的周期是 $T=2a/v=\frac{2ma^2}{\pi\hbar}$；每次往返，粒子会在右侧墙壁上反弹，对墙壁传递的冲量为 $I=2p=\frac{2\pi\hbar}{a}$，由冲量定理，可知粒子对右侧墙壁的平均作用力为

$$F=\frac{I}{T}=\frac{\pi^2\hbar^2}{ma^3}\qquad\square$$

习题 3. $t<0$ 时，粒子处于无限深势阻中的基态，在 $t=0$ 时，瞬间把势阱壁撤除变成平坦自由空间，计算并画出之后波函数的随时间演化动画。

证明. 在 $t<0$ 时，例子处于无限深势阱的基态，定态波函数为

$$\psi_0(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\cos\frac{\pi x}{a},\quad\left(-\frac{a}{2}\le x\le\frac{a}{2}\right)$$

为方便起见，这里把波函数写成偶函数的形式。撤除势阱后，粒子不再处于定态，而是按照自由空间中的含时薛定谔方程演化：

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t)=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\Psi(x,t)$$

其本征态为平面波 $\frac{1}{2\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx-\mathrm{i}E_kt/\hbar}$，其中 $E_k=\frac{\hbar^2k^2}{2m}=\frac{p^2}{2m}$ 为自由粒子的能量。将平面波叠加可得方程的通解：

$$\Psi(x,t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}c_k\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx-\mathrm{i}E_kt/\hbar}\mathrm{d}k$$

叠加系数 c_k 可由 0 时刻的波函数决定：

$$\begin{aligned} c_k &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi_0(x) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{-a/2}^{a/2} \sqrt{\frac{2}{a}} \cos\frac{\pi x}{a} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{2\sqrt{2a}\pi \cos\frac{ak}{2}}{\pi^2 - (ak)^2} \end{aligned}$$

在极点 $ak = \pi$ 处理解为取极限值。可见越大的 k 所贡献的叠加系数越小，这是由波函数的局域性决定的；

因此，在计算数值解时，可以将 k 的积分上下限替换为有限值。　□

习题 4. 简谐振子基态 ●

*确认简谐振子基态可以触及不确定性原理的下限：$\Delta x \Delta p = \hbar/2$。

*在简谐振子基态中，在经典允许区域外找到粒子的概率是多少？

提示：在经典力学中，谐振子的能量为 $E = \frac{1}{2}ka^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 a^2$，其中 a 是振幅。因此，对于能量为 E 的振子，其“经典允许区域”为

$$x \in \left[-\sqrt{2E/m\omega^2}, +\sqrt{2E/m\omega^2}\right].$$

证明. 谐振子的基态波函数是

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} \mathrm{e}^{-m\omega x^2/2\hbar},$$

可得 x^2 与 $\hat{p}^2$ 的期望值

$$\begin{aligned} \langle x^2 \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_0|^2 x^2\,\mathrm{d}x = \frac{\hbar}{2m\omega} \\ \langle \hat{p}^2 \rangle &= -\frac{\hbar}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} \psi_0 \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} \psi_0\,\mathrm{d}x = \frac{\hbar m\omega}{2} \\ \langle x \rangle &= \langle \hat{p} \rangle = 0 \end{aligned}$$

于是可计算不确定度

$$\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}, \quad \Delta p = \sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}}.$$

另一种方法是利用升降算符的代数，可以避免计算积分；记谐振子的能量本征态为 $|n\rangle$ $(n = 0, 1, 2\ldots)$，将位置与动量算符表示为上升下降算符的线性组合

$$\begin{aligned} \hat{x} &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \left(\hat{a}_+ + \hat{a}_-\right) \\ \hat{p} &= \mathrm{i}\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}} \left(\hat{a}_+ - \hat{a}_-\right) \end{aligned}$$

先来计算一阶矩

$$\begin{aligned} \langle 0|\hat{x}|0\rangle &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \langle 0| \left(\hat{a}_+ + \hat{a}_-\right)|0\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \langle 0 \mid 1\rangle = 0 \\ \langle 0|\hat{p}|0\rangle &= \mathrm{i}\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}} \langle 0| \left(\hat{a}_+ - \hat{a}_-\right)|0\rangle = \mathrm{i}\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}} \langle 0 \mid 1\rangle = 0 \end{aligned}$$

这里用到了升降算符的性质：$\hat{a}_-|n\rangle=\sqrt{n}|n-1\rangle,\hat{a}_+|n\rangle=\sqrt{n+1}|n+1\rangle$（注意：$\hat{a}_-|0\rangle=0$），以及用到了能量本征态的正交归一性：$\langle n\mid m\rangle=\delta_{n,m}$。类似地，可计算二阶矩

$$\begin{aligned}\langle 0|\hat{x}^2|0\rangle&=\frac{\hbar}{2m\omega}\langle 0|\left(\hat{a}_++\hat{a}_-\right)^2|0\rangle\\&=\frac{\hbar}{2m\omega}\langle 0|\left(\hat{a}_+^2+\hat{a}_+\hat{a}_-+\hat{a}_-\hat{a}_++\hat{a}_-^2\right)|0\rangle\\&=\frac{\hbar}{2m\omega}\langle 0|(\sqrt{2}|2\rangle+0+|0\rangle+0)\\&=\frac{\hbar}{2m\omega}\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}\langle 0|\hat{p}^2|0\rangle&=-\frac{\hbar m\omega}{2}\langle 0|\left(\hat{a}_+-\hat{a}_-\right)^2|0\rangle\\&=-\frac{\hbar m\omega}{2}\langle 0|\left(\hat{a}_+^2-\hat{a}_+\hat{a}_--\hat{a}_-\hat{a}_++\hat{a}_-^2\right)|0\rangle\\&=-\frac{\hbar m\omega}{2}\langle 0|(\sqrt{2}|2\rangle-0-|0\rangle+0)\\&=\frac{\hbar m\omega}{2}\end{aligned}$$

于是可以验证不确定性原理

$$\Delta x\Delta p=\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}}=\frac{\hbar}{2}$$

谐振子基态能量为 $E_0=\frac{1}{2}\hbar\omega$，其对应的经典振幅为 $a=\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$，在 “经典区域” 内发现粒子的概率为

$$P=\int_{-\sqrt{\hbar/m\omega}}^{\sqrt{\hbar/m\omega}}|\psi_0|^2\,\mathrm{d}x=\int_{-\sqrt{\hbar}/m\omega}^{\sqrt{\hbar/m\omega}}\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{2}}\mathrm{e}^{-m\omega x^2/\hbar}\mathrm{d}x=\mathrm{erf}(1)$$

这里 erf 是误差函数。在 “经典区域” 外发现粒子的概率为

$$1-P\approx 0.16$$ □

习题 5. 一个粒子处于谐振子的基态，其经典角频率为 ω。此时，弹簧弹性常数突然变为原来的四倍（即 $\omega'=2\omega$），但没有改变粒子原来的波函数。问：如果对新谐振子的能量进行测量，其值为 $E_n'=(n+1/2)\hbar\omega'=(2n+1)\hbar\omega$（新谐振子的能量本征值）的概率是多少？可以使用如下恒等式：

$$1+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{a^{n+1}}\frac{(2n+1)!!}{(2n+2)!!}=\sqrt{\frac{a}{a-1}}.$$

证明. 可以利用谐振子升降算符的代数来较为方便地解这道题。首先要注意到升降算符的定义与谐振子频率 ω 有关，

$$\hat{a}_\pm=\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{x}\mp i\frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}}\hat{p},$$

当频率突变为 $\omega'=2\omega$，新的谐振子哈密顿量所对应的升降算符也会发生变化，将新的升降算符命名为 $\hat{b}_\pm$

$$\hat{b}_\pm=\sqrt{\frac{m\omega'}{2\hbar}}\hat{x}\mp i\frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega'}}\hat{p}=\sqrt{2}\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{x}\mp\frac{i}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}}\hat{p}$$

注意位置和动量仍然可以用旧的升降算符表示

$$\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{x}=\frac{1}{2}\left(\hat{a}_-+\hat{a}_+\right),\quad i\frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}}\hat{p}=\frac{1}{2}\left(\hat{a}_--\hat{a}_+\right),$$

将其代入新的升降算符 $\hat{b}_\pm$ 的表达式，即可将 $\hat{b}_\pm$ 表示为 $\hat{a}_\pm$ 的线性组合

$$\hat{b}_-=\frac{3\sqrt{2}}{4}\hat{a}_-+\frac{\sqrt{2}}{4}\hat{a}_+$$
$$\hat{b}_+=\frac{\sqrt{2}}{4}\hat{a}_-+\frac{3\sqrt{2}}{4}\hat{a}_+$$

或者可以反过来将 $\hat{a}_\pm$ 表示为 $\hat{b}_\pm$ 的线性组合

$$\hat{a}_-=\frac{3\sqrt{2}}{4}\hat{b}_--\frac{\sqrt{2}}{4}\hat{b}_+,$$
$$\hat{a}_+=-\frac{\sqrt{2}}{4}\hat{b}_-+\frac{3\sqrt{2}}{4}\hat{b}_+.$$

由于不论是新的还是旧的能量本征态都是正交完备的，所有我们总能将旧的基态 $|0\rangle_a$ 表示为新的能量本征态 $|n\rangle_b$ 的线性组合

$$|0\rangle_a=\sum_{n=0}c_n|n\rangle_b.$$

c_n 为组合系数。基态是会被下降算符湮灭的态：$\hat{a}_-|0\rangle_a=0$，因此我们可以写出方程 $\hat{a}_-\sum_{n=0}c_n|n\rangle_b=0$，即

$$\left(\frac{3\sqrt{2}}{4}\hat{b}_--\frac{\sqrt{2}}{4}\hat{b}_+\right)\sum_{n=0}c_n|n\rangle_b=0$$

将新的上升下降算符 $\hat{b}_\pm$ 作用到求和号中，利用性质

$$\hat{b}_-|n\rangle_b=\sqrt{n}|n-1\rangle_b,\quad \hat{b}_+|n\rangle_b=\sqrt{n+1}|n+1\rangle_b,$$

可得

$$\frac{3\sqrt{2}}{4}\sum_{n=1}\sqrt{n}c_n|n-1\rangle_b-\frac{\sqrt{2}}{4}\sum_{n=0}\sqrt{n+1}c_n|n+1\rangle_b=0$$
$$\Rightarrow\sum_{n=0}\left(\frac{3\sqrt{2}}{4}\sqrt{n+1}c_{n+1}-\frac{\sqrt{2}}{4}\sqrt{n}c_{n-1}\right)|n\rangle_b=0$$
$$c_{n+1}=\frac{1}{3}\sqrt{\frac{n}{n+1}}c_{n-1}$$

由于谐振子的量子数 n 的奇偶性等于波函数的奇偶性，而基态是偶函数，因此其只能由 n 为偶数本征态叠加而成。偶数项的通项为

$$c_{2m}=\left(\frac{1}{3}\right)^m\sqrt{\frac{(2m-1)!!}{(2m)!!}}c_0$$

由归一化条件可知 $\sum_{m=0}{c_{2m}}^2=1$，因此

$$c_0^2+\sum_{m=1}\frac{1}{9^m}\frac{(2m-1)!!}{(2m)!!}c_0^2=1$$

利用题目提示的恒等式

$$1+\sum_{m=1}\frac{1}{a^m}\frac{(2m-1)!!}{(2m)!!}=\sqrt{\frac{a}{a-1}},$$

可得 ${c_0}^2=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，于是我们得到了 $|0\rangle_a$ 在新本征态下的展开式

$$|0\rangle_a=\left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)^{\frac{1}{2}}\sum_{m=0}\left(\frac{1}{3}\right)^m\sqrt{\frac{(2m-1)!!}{(2m)!!}}|2m\rangle_b$$

而在能量本征态 $|n\rangle_b$ 发现粒子的概率是

$$P_n=\begin{cases}\frac{2\sqrt{2}}{3}, & n=0\\ \frac{2\sqrt{2}}{3}\frac{1}{9^m}\frac{(2m-1)!!}{(2m)!!}, & n=2m\\ 0, & n \text{ is odd}\end{cases}$$

另解：注意到:

$$\psi_0=\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}}e^{-m\omega x^2/2\hbar}$$

由于 $\omega'=2\omega$，并作坐标变换使得 $\xi=\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x$，我们知道新的基态波函数为:

$$\phi_0=\left(\frac{2m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}}e^{-\xi^2}$$

对应的其他本征态的波函数为:

$$\phi_n=\left(\frac{2m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}}\frac{1}{\sqrt{2^n n!}}H_n(\xi)e^{-\xi^2}$$

其中 H_n 是第 n 个 Hermite 多项式. 令:

$$c_k=\langle\psi_0^*|\phi_k\rangle$$

由于 n 为奇数时, H_n 为奇函数, 因此

$$c_{2k+1}=0\quad\forall k\in\mathbb{N}$$

而对于 n 是偶数的情况, 由 $H_{n+2}(\xi)=2\xi H_{n+1}(\xi)-2(n+1)H_n(\xi)$

$$\begin{aligned}
c_{n+2}=\langle\psi_0^*|\phi_k\rangle&=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2^{n+2}(n+2)!\pi}}H_{n+2}(\xi)e^{-3\xi^2/2}\mathrm{d}\xi\\
&=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2^{n+2}(n+2)!\pi}}(2\xi H_{n+1}(\xi)-2(n+1)H_n(\xi))e^{-3\xi^2/2}\mathrm{d}\xi\\
&=\frac{1}{\sqrt{2^{n+2}(n+2)!\pi}}\left(\int_{-\infty}^{\infty}2\xi H_{n+1}(\xi)e^{-3\xi^2/2}\mathrm{d}\xi-\int_{-\infty}^{\infty}2(n+1)H_n(\xi)e^{-3\xi^2/2}\mathrm{d}\xi\right)\\
&=\frac{1}{\sqrt{2^{n+2}(n+2)!\pi}}\left(-\frac{2}{3}H_{n+1}(\xi)e^{-3\xi^2/2}\Big|_{-\infty}^{\infty}+\int_{-\infty}^{\infty}\frac{8}{3}(n+1)H_n(\xi)e^{-3\xi^2/2}\mathrm{d}\xi-\int_{-\infty}^{\infty}2(n+1)H_n(\xi)e^{-3\xi^2/2}\mathrm{d}\xi\right)\\
&=\sqrt{\frac{2n+1}{9(2n+2)}}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2^n(n)!\pi}}H_n(\xi)e^{-3\xi^2/2}\mathrm{d}\xi
\end{aligned}$$

因此 $c_{2k+2}=\sqrt{\frac{2k+1}{9(2k+2)}}c_{2k}$, 递推可知 $c_{2n}=\sqrt{\frac{(2n+1)!!}{9^{n+1}(2n+2)!!}}c_0$.

综上，由于 ψ_0 的范数自动为 1，有:

$$\sum_{n=0}^{\infty}c_n^2=1$$

即

$$\left(1+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n+1)!!}{9^{n+1}(2n+2)!!}\right)c_0=1$$

由等式知道 $c_0=\sqrt{\frac{2\sqrt{2}}{3}}$, 因此其值为 E_n' 的概率为

$$P_n=\begin{cases}\sqrt{\dfrac{2\sqrt{2}}{3}} & n=0\\ \sqrt{\dfrac{2\sqrt{2}(2n+1)!!}{3^{2n+3}(2n+2)!!}} & n=2k+2\\ 0 & n=2k+1\end{cases}$$

□

习题 6. 量子相干态 •

(1) 证明：简谐振子基态通过在动量空间中平移后得到的态 $|\psi\rangle=e^{\lambda(a_++\hat{a}_-)}|0\rangle$ 是降算符的本征态（即所谓的相干态），满足 $\hat{a}_-|\psi\rangle=\lambda|\psi\rangle$

(2) 验证上式中的相干态用的简谐振子能量本征态 $|n\rangle$ 展开具有如下形式:

$$|\psi\rangle=\sum_{n=0}^{\infty}c_n|n\rangle=e^{-\lambda^2/2}\sum_n\frac{\lambda^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle$$

(3) 如果将处于第 n 个能级的简谐振子视作具有 n 个 "粒子"（如光子），粒子数对应的算符为：$\hat{n}=\hat{a_+}\hat{a}_-$，计算上述相干态的平均粒子数 $\langle\hat{n}\rangle$ 和粒子数的不确定度 Δn。

证明. 动量空间的 "平移算符" 定义为 $\hat{T}_p=\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\hat{x}/\hbar}$（注意这里 p 是参数不是算符）。定义量子相干态 $|\lambda\rangle$ 为动量平移算符作用在谐振子基态上所得到的态：$|\lambda\rangle=\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\hat{x}/\hbar}|0\rangle$，参数 $\lambda=i\frac{p}{\sqrt{2\hbar m\omega}}$。现证明 $|\lambda\rangle$ 是降算符 $\hat{a}_-$ 的本征态，且本征值就是 λ。

将 $\hat{a}_-$ 作用到相干态上：

$$\begin{aligned}\hat{a}_-|\lambda\rangle&=\left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{x}+i\frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}}\hat{p}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\hat{x}/\hbar}|0\rangle\\&=\left[\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\hat{x}/\hbar}\hat{x}+i\frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\hat{x}/\hbar}\hat{p}+\left[\hat{p},\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\hat{x}/\hbar}\right]\right)\right]|0\rangle\end{aligned}$$

其中，$\hat{x}$ 显然与 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\hat{x}/\hbar}$ 显然对易，$\hat{p}$ 与 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\hat{x}/\hbar}$ 不对易，对易子为

$$\left[\hat{p},\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\hat{x}/\hbar}\right]=-\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial\hat{x}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\hat{x}/\hbar}=p\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\hat{x}/\hbar}$$

因此有

$$\begin{aligned}\hat{a}_-|\lambda\rangle&=\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\hat{x}/\hbar}\left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{x}+i\frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}}\hat{p}\right)|0\rangle+i\frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}}p\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\hat{x}/\hbar}|0\rangle\\&=\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\hat{x}/\hbar}\hat{a}_-|0\rangle+i\frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}}p|\lambda\rangle\\&=i\frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}}p|\lambda\rangle\end{aligned}$$

这里再次用到 $\hat{a}_-|0\rangle = 0$。由此可见 $|\lambda\rangle = \hat{T}_p|0\rangle$ 是降算符 $\hat{a}_-$ 的本征态，本征值为 $\lambda = i\frac{p}{\sqrt{2\hbar m\omega}}$

上面利用的是 $\hat{x}, \hat{p}$ 的代数证明了结论，其实也可以直接用升降算符的代数证明。利用 $\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\hat{a}_+ + \hat{a}_-)$，可以将相干态的定义写作 $|\lambda\rangle = \mathrm{e}^{\lambda(\hat{a}_+ + \hat{a}_-)}|0\rangle$。下面利用 Baker–Campbell–Hausdorff 公式：对于算符 $\hat{A}, \hat{B}$，有以下关系

$$\mathrm{e}^{\lambda\hat{A}}\mathrm{e}^{\lambda\hat{B}} = \exp\left(\lambda\hat{A} + \lambda\hat{B} + \frac{\lambda^2}{2!}[\hat{A}, \hat{B}] + o(\lambda^3)\right)$$

特别地，若 $[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] = [[\hat{A}, \hat{B}], \hat{B}] = 0$，有恒等式

$$\mathrm{e}^{\hat{A}+\hat{B}} = \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}[\hat{A},\hat{B}]}\mathrm{e}^{\hat{A}}\mathrm{e}^{\hat{B}}$$

由于升降算符满足 $[\hat{a}_-, \hat{a}_+] = 1$，因此有

$$\mathrm{e}^{\lambda(\hat{a}_+ + \hat{a}_-)} = \mathrm{e}^{\frac{\lambda^2}{2}}\mathrm{e}^{\lambda\hat{a}_+}\mathrm{e}^{\lambda\hat{a}_-}$$

将其作用在谐振子基态上，注意到 $\mathrm{e}^{\lambda\hat{a}_-}|0\rangle = (1 + \lambda\hat{a}_- + \ldots)|0\rangle$ 只有第一项不是 0，因此

$$|\lambda\rangle = \mathrm{e}^{\lambda(\hat{a}_+ + \hat{a}_-)}|0\rangle = \mathrm{e}^{\frac{\lambda^2}{2}}\mathrm{e}^{\lambda\hat{a}_+}\mathrm{e}^{\lambda\hat{a}_-}|0\rangle = \mathrm{e}^{\frac{\lambda^2}{2}}\mathrm{e}^{\lambda\hat{a}_+}|0\rangle$$

由基本对易关系 $[\hat{a}_-, \hat{a}_+] = 1$，利用上次作业中用到的方法，可证明以下关系

$$[\hat{a}_-, f(\hat{a}_+)] = \frac{\mathrm{d}f(\hat{a}_+)}{\mathrm{d}\hat{a}_+}$$

于是有 $\left[\hat{a}_-, \mathrm{e}^{\lambda\hat{a}_+}\right] = \lambda\mathrm{e}^{\lambda\hat{a}_+}$，因此

$$\hat{a}_-|\lambda\rangle = \mathrm{e}^{\frac{\lambda^2}{2}}\mathrm{e}^{\lambda\hat{a}_+}\hat{a}_-|0\rangle + \lambda\mathrm{e}^{\frac{\lambda^2}{2}}\mathrm{e}^{\lambda\hat{a}_+}|0\rangle = \lambda\mathrm{e}^{\frac{\lambda^2}{2}}\mathrm{e}^{\lambda\hat{a}_+}|0\rangle$$

再次证明了结论。

为了将量子相干态 $|\lambda\rangle$ 展开成谐振子本征态的叠加，可再次利用上面的结论 $|\lambda\rangle = e^{\frac{\lambda^2}{2}}e^{\lambda\hat{a}_+}|0\rangle$，将指数函数展开，有

$$|\lambda\rangle = \mathrm{e}^{\frac{\lambda^2}{2}}\sum_{n=0}\frac{\lambda^n}{n!}(\hat{a}_+)^n|0\rangle$$

利用上升算符的性质 $(\hat{a}_+)^n|0\rangle = \sqrt{n!}|n\rangle$，于是

$$|\lambda\rangle = e^{\frac{-|\lambda|^2}{2}}\sum_{n=0}\frac{\lambda^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle$$

（注意 $\lambda = i\frac{p}{\sqrt{2\hbar m\omega}}$ 是纯虚的，因此写成模平方后添了一个符号）

玻色子可以看成是简谐振动的“量子”，比如电磁场的简谐振动的量子是光子，而机械振动的量子则是“声子”。定义声子数算符 $\hat{n} = \hat{a}_+\hat{a}_-$，不难看出谐振子能量本征态 $|n\rangle$ 是 $\hat{n}$ 的本征态

$$\hat{n}|n\rangle = \hat{a}_+\hat{a}_-|n\rangle = \hat{a}_+\sqrt{n}|n-1\rangle = n|n\rangle$$

因此，谐振子的第 n 个能量本征态可以看作是具有 n 个声子的状态，每个声子具有能量 $\hbar\omega$，此外真空也具有能量 $\frac{1}{2}\hbar\omega$。由于我们已将相干态 $|\lambda\rangle$ 展开成 $|n\rangle$ 的叠加，因此叠加系数的模平方就是探测到 n 个声子的概率

$$P_n = \mathrm{e}^{-|\lambda|^2}\frac{|\lambda|^{2n}}{n!}, \quad (n = 0, 1, 2, \ldots)$$

这正好是参数为 $|\lambda|^2$ 的泊松分布，泊松分布的均值和方差为

$$\langle n\rangle = |\lambda|^2$$
$$\langle n^2\rangle - \langle n\rangle^2 = |\lambda|^2$$

不确定度为

$$\Delta n = |\lambda| = \sqrt{\langle n\rangle}$$ □

1.2.4 HW4

习题 1. *考虑一维 δ 势阱：*

$$V(x) = -\alpha\delta(x), \quad \alpha > 0$$

(1) 推导波函数在 $x = 0$ 处的边界条件；

(2) 求解束缚态的能量 $E < 0$ 和波函数 $\psi(x)$；

(3) 对散射态（能量 $E > 0$），求透射率 T 和反射率 R。

(4) 将透射率或反射率在针对实波矢 k 空间中解析延拓至复波矢平面，说明对比复平面上的奇点与束缚态能量的关系。

证明. 定态薛定谔方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\psi(x) - \alpha\delta(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

首先我们写出 $x = 0$ 附近的连接条件。波函数总是连续的：

$$\psi(0^+) = \psi(0^-)$$

由于势能不是有限的，因此波函数的空间导数不连续，对定态薛定谔方程在 $x = 0$ 附近一个小区间积分：

$$\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon}\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) - \alpha\delta(x)\psi(x)\right]\mathrm{d}x = \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} E\psi(x)\mathrm{d}x$$

当 ε 很小时，由于波函数连续，等号右边的积分是零：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left[\psi'(0^+) - \psi'(0^-)\right] - \alpha\psi(0) = 0$$

于是得到波函数导数的连接条件：

$$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}\psi(0)$$

在除了 $x = 0$ 处以外的空间，波函数满足自由空间的定态薛定谔方程 $-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\psi(x) = E\psi(x)$，对于束缚态 $E < 0$，在左半实轴和右半实轴可以分别写出通解

$$\psi(x) = \begin{cases} A\mathrm{e}^{\kappa x}, & (x < 0) \\ B\mathrm{e}^{-\kappa x}, & (x > 0) \end{cases}$$

其中 $\kappa=\frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}$。出于波函数的归一性，在左侧和右侧我们分别舍去了不可归一的解。注意，这里 E 是一个待定的参数，我们要通过束缚态波函数的性质将可能的 E 的值确定下来。将通解代入波函数及其导数的连接条件：

$$A=B=\psi(0)$$
$$-\kappa B-\kappa A=-\frac{2m\alpha}{\hbar^2}\psi(0)$$

即 $\kappa=\frac{m\alpha}{\hbar^2}$，因此束缚态能量为

$$E=-\frac{\hbar^2\kappa^2}{2m}=-\frac{m\alpha}{2\hbar^2}$$

束缚态波函数为 $\psi(x)=A\mathrm{e}^{-\kappa|x|}$，利用波函数的归一化条件 $\int_{\mathbb{R}}|\psi(x)|^2\,\mathrm{d}x=1$，可以将波函数的形式确定下来

$$\psi(x)=\sqrt{\kappa}\mathrm{e}^{-\kappa|x|},\quad \kappa=\frac{m\alpha}{\hbar}$$

对于散射态 $E>0$，在 $x=0$ 以外的区域，通解为平面波 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$ 和 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}$，我们假设行波从势阱左侧入射，因此左侧有右行的入射波和左行的反射波，而势阱右侧只有右行的透射波：

$$\begin{aligned}\psi(x)&=A\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}+B\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx},\quad (x<0)\\ \psi(x)&=C\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx},\qquad\qquad\quad (x>0)\end{aligned}$$

代入波函数的连续性条件有：

$$A+B=C$$

再代入波函数导数的连接条件

$$\mathrm{i}kC-\mathrm{i}kA+\mathrm{i}kB=-\frac{2m\alpha}{\hbar^2}C$$

由于我们的对象是散射态，无需考虑波函数的归一化，而透射和反射系数分别是 $t=\frac{C}{A},r=\frac{B}{A}$，故不妨直接令 $A=1$，这样

$$1+r=t$$
$$\mathrm{i}k(t-1+r)=-\frac{2m\alpha}{\hbar^2}t$$

解得

$$r=-\frac{m\alpha/\hbar^2}{\mathrm{i}k+m\alpha/\hbar^2},\quad t=\frac{\mathrm{i}k}{\mathrm{i}k+m\alpha/\hbar^2}$$

二者取模平方即得反射率和投射率

$$R=|r|^2=\frac{\left(m\alpha/\hbar^2\right)}{k^2+\left(\left(m\alpha/\hbar^2\right)\right)},\quad T=|t|^2=\frac{k^2}{k^2+\left(\left(m\alpha/\hbar^2\right)\right)}$$

如果允许波矢 k 取复数值，不难发现，在 r 和 t 的极点处 $k=\mathrm{i}\frac{m\alpha}{\hbar^2}=\mathrm{i}\kappa$ 正好对应束缚态的能量 $E=-\frac{\hbar^2\kappa^2}{2m}$ □

习题 2. 考虑宽度 L、高度 V_0 的一维方势垒。现假定入射粒子能量正好等于势垒高度 $E=V_0$，计算反射和透射概率。

证明. 不妨先假设入射波能量低于势垒，再考虑另能量趋近势垒高度的情况。假设入射波从势垒左侧而来，因而势垒左侧的自由区域有入射波和反射波，我们直接写出通解：

$$\psi(x) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx} + r\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}, \quad (x < 0)$$

其中 $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$。这里我们直接将入射波的振幅设为 1，则反射波的振幅就是反射系数 r。在势垒区域，由于粒子的能量低于势垒，因此通解为衰逝波：

$$\psi(x) = C\mathrm{e}^{\kappa x} + D\mathrm{e}^{-\kappa x}, \quad (0 < x < L)$$

其中 $\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0-E)}}{\hbar}$，不难验证上式是势垒区域定态薛定谔方程的通解。在势垒右侧，有透射波

$$\psi(x) = t\mathrm{e}^{\mathrm{i}k(x-L)}, \quad (x > L)$$

由于势垒是有限高的，因此波函数及其导数均连续，在势垒的两个端点应用连续性条件：

$$x = 0: \quad 1 + r = C + D, \quad \mathrm{i}k - \mathrm{i}kr = \kappa C - \kappa D,$$

$$x = L: \quad C\mathrm{e}^{\kappa L} + D\mathrm{e}^{-\kappa L} = t, \kappa C\mathrm{e}^{\kappa L} - \kappa D\mathrm{e}^{-\kappa L} = \mathrm{i}kt$$

解上述线性方程组，可得

$$r = \frac{\left(k^2+\kappa^2\right)\sinh(L\kappa)}{2\mathrm{i}k\kappa\cosh(L\kappa) + (k^2-\kappa^2)\sinh(L\kappa)}$$
$$t = \frac{2\mathrm{i}k\kappa}{2\mathrm{i}k\kappa\cosh(L\kappa) + (k^2-\kappa^2)\sinh(L\kappa)}$$

当入射波能量趋近势垒高度时，即当 $\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0-E)}}{\hbar} \to 0$，求上述二式的极限可得

$$\lim_{\kappa\to 0} r = \frac{kL}{2\mathrm{i} + kL}$$
$$\lim_{\kappa\to 0} t = \frac{2\mathrm{i}}{2\mathrm{i} + kL}$$

□

习题 3. 讲义中推导了宽度 L、高度 V_0 的一维方势垒的反射系数

$$r = \frac{B}{A} = \frac{\left(k^2+\kappa^2\right)\sinh(\kappa L)}{2ik\kappa\cosh(\kappa L) + (k^2-\kappa^2)\sinh(\kappa L)},$$

(1) 假设势垒宽度 $L \to \infty$ 时，证明反射概率 $R = |r|^2 = 1$，即全反射；

(2) 在 $L \to \infty$ 反射系数 $r = e^{i\phi}$，给出 ϕ 的表达式；

(3) 用相位 ϕ 来说明当粒子在势垒边界发生反射时进入势垒内部的等效穿入深度。

证明. $L \to \infty$ 时，有

$$\lim_{L\to\infty} r = \frac{\left(k^2+\kappa^2\right)}{2\mathrm{i}k\kappa + (k^2-\kappa^2)} = \frac{k-\mathrm{i}\kappa}{k+\mathrm{i}\kappa} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$$

其中 $\phi = -2\arctan\frac{\kappa}{k}$，显然，反射概率 $R = |r|^2 = 1$，即全反射。假设势垒是无限高的，$V \to \infty$，则隧穿深度为 0，则入射波在垒壁上立刻反弹，反射系数 $r = -1 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi}$。当势垒不是无限高时，入

射波以衰逝波的形式隧穿入势垒一段距离，可将其等效为波额外自由传播了一段距离 λ，在一个相对靠右的无限高势垒壁上反射，由于来回走了两次 λ，因此积累的相位为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi-2\mathrm{i}k\lambda}$，即

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi-2\mathrm{i}k\lambda}$$

因此有等效隧穿深度

$$\lambda=\frac{1}{k}\operatorname{arccot}\frac{\kappa}{k}$$ □

习题 4. 一个双原子分子的合理模型（忽略分子的振动自由度）是一个转动惯量为 I 的刚性转子。计算该系统的能量本征值和本征函数。每个能级的简并度（即具有相同本征能量的独立本征态的数目）是多少？

证明. 自由的双原子分子的哈密顿量是

$$H=\frac{\hat{p}_1^2}{2m_1}+\frac{\hat{p}_2^2}{2m_2}+V(r_1-r_2)$$

考虑变量代换，质心坐标 $R=\frac{m_1r_1+m_2r_2}{m_1+m_2}$，相对坐标 $r=r_1-r_2$，相应的总动量 $\hat{P}=\hat{p}_1+\hat{p}_2$ 与约化动量 $\hat{p}=\frac{m_2\hat{p}_1-m_1\hat{p}_2}{m_1+m_2}$，可以证明 R 与 $\hat{P}$，以及 r 与 $\hat{p}$ 分别满足正则对易关系，因而确实是位置算符与动量算符。哈密顿量是

$$H=\frac{\hat{P}^2}{2M}+\frac{\hat{p}^2}{2\mu}+V(r)$$

其中 $M=m_1+m_2$ 是总质量，$\mu=\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}$ 是约化质量。第一项与后两项涉及不同的自由度，这就完成了分离变量。现在我们只关心相对运动的自由度，可舍去第一项。利用球极坐标可对相对运动自由度进一步分离变量，有：

$$H=\frac{\hat{L}^2}{2\mu r^2}+\frac{\hat{p}_r^2}{2\mu}+V(r)$$

第一项为角动量提供的动能，后二项为径向方向的能量。如果认为原子间的链接是刚性的，那我们只需关心转动自由度。总之，最后有效的哈密顿量是

$$H_{\text{eff}}=\frac{\hat{L}^2}{2\mu r^2}$$

角动量平方算符 $\hat{L}^2$ 在球坐标系下是拉普拉斯算符的角向部分

$$\hat{L}^2=-\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right]=-\hbar^2\nabla_{\theta,\phi}^2$$

其能量本征态是球谐函数 $Y_l{}^m$，满足

$$\nabla_{\theta,\phi}^2Y_l^m=-l(l+1)Y_l^m$$

角向哈密顿量的能量本征值是

$$E_{l,m}=\frac{\hbar^2}{2\mu r^2}l(l+1)$$ □

习题 5. *Schiwinger Boson Model of Angular Momentum* ● 考虑两个独立的简谐振子：

$$\hat{H}_a = \hbar\omega_a\left(\hat{a}_+\hat{a}_- + \frac{1}{2}\right), \quad \hat{H}_b = \hbar\omega_b\left(\hat{b}_+\hat{b}_- + \frac{1}{2}\right)$$

其中 $\hat{a}_\pm, \hat{b}_\pm$ 分别为各自的升降算符，满足对易关系：$[\hat{a}_-, \hat{a}_+] = 1, [\hat{b}_-, \hat{b}_+] = 1, [\hat{a}_\pm, \hat{b}_\pm] = 0$。现定义以下算符：

$$\hat{J}_x = \frac{\hbar}{2}\left(\hat{a}_+\hat{b}_- + \hat{b}_+\hat{a}_-\right), \quad \hat{J}_y = \frac{\hbar}{2}\left(\hat{a}_+\hat{b}_- - \hat{b}_+\hat{a}_-\right), \quad \hat{J}_z = \frac{\hbar}{2}\left(\hat{a}_+\hat{a}_- - \hat{b}_+\hat{b}_-\right).$$

证明 $\hat{J}_{x,y,z}$ 算符满足角动量算符的对易关系。

$$\left[\hat{J}_i, \hat{J}_j\right] = \mathrm{i}\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{J}_k$$

证明. 直接代入 Schiwinger boson 表示即可证明

$$\begin{aligned}
\left[\hat{J}_x, \hat{J}_y\right] &= \left[\frac{\hbar}{2}\left(\hat{a}_+\hat{b}_- + \hat{a}_-\hat{b}_+\right), \frac{\hbar}{2\mathrm{i}}\left(\hat{a}_+\hat{b}_- - \hat{a}_-\hat{b}_+\right)\right] \\
&= \frac{\hbar^2}{4\mathrm{i}}\left(-\left[\hat{a}_+\hat{b}_-, \hat{a}_-\hat{b}_+\right] + \left[\hat{a}_-\hat{b}_+, \hat{a}_+\hat{b}_-\right]\right) \\
&= \frac{\hbar^2}{4\mathrm{i}}\left(-\hat{a}_+\hat{a}_- + \hat{b}_-\hat{b}_+ - \hat{a}_-\hat{a}_+ + \hat{b}_+\hat{b}_-\right) \\
&= \mathrm{i}\frac{\hbar^2}{2}\left(\hat{a}_+\hat{a}_- - \hat{b}_+\hat{b}_-\right) \\
&= \mathrm{i}\hbar\hat{J}_z
\end{aligned}$$

其余两个对易子的证明是类似的。一个理解这一变换的视角，是注意到 $\hat{J}_z$ 正比于两个谐振子的量子数的差，或者等价地说，正比于两种 “玻色子” 的数目差。

$$\hat{J}_z = \frac{\hbar}{2}\left(\hat{a}_+\hat{a}_- - \hat{b}_+\hat{b}_-\right) = \frac{\hbar}{2}\left(\hat{N}_a - \hat{N}_b\right)$$

可以写出 z 方向角动量的升降算符

$$\begin{aligned}
\hat{J}_+ &= \hat{J}_x + \mathrm{i}\hat{J}_y = \hat{a}_+\hat{b}_- \\
\hat{J}_- &= \hat{J}_x - \mathrm{i}\hat{J}_y = \hat{a}_-\hat{b}_+
\end{aligned}$$

可以看到升降算符事实是是在两种不同的玻色子之间搬运玻色子，当玻色子集中于 a 模式中时，对应于 z 方向角动量最大的状态，反之，玻色子集中于 b 模式中时，对应于 $-z$ 方向角动量最大。可以看出以下对应关系

$$l \to \frac{N_a + N_b}{2}, \quad m_z \to \frac{N_a - N_b}{2}.$$ □

1.3　习题 (下): 量子力学

原网页

1.4　24-25 春　物理部分 (下)

1.4.1　HW5

习题 1. 模仿自旋-$\frac{1}{2}$ 的自旋算符矩阵表示，计算自旋-1 粒子在其 $\left(\hat{S}^2,\hat{S}_z\right)$ 的共同特征态 $|s,m\rangle(s=1,m=-1,0,1)$ 形成的基底中的自旋算符 $\hat{S}_x,\hat{S}_y,\hat{S}_z$ 的表示矩阵。

证明. 与自旋-1/2 的讨论类似，我们利用 $\hat{S}_x,\hat{S}_y$ 构成 z 方向角动量的升降算符，

$$\hat{S}_\pm=\hat{S}_x\pm\mathrm{i}\hat{S}_y$$

下面我们重新证明一遍角动量升降算符的性质：利用角动量的基本对易关系 $\left[\hat{S}_i,\hat{S}_j\right]=\mathrm{i}\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{S}_k$，不难证明升降算符满足的对易关系

$$\left[\hat{S}_z,\hat{S}_\pm\right]=\pm\hbar\hat{S}_\pm,\quad \left[\hat{S}_+,\hat{S}_-\right]=2\hbar\hat{S}_z$$

另外升降算符也和总角动量平方算符对易 $\left[\hat{S}_\pm,\hat{S}^2\right]=0$。对于 $\hat{S}_z$ 本征态 $|s,m\rangle$，其中 s 为总自旋量子数，m 为 z 方向自旋量子数，考虑量子态 $\hat{S}_\pm|s,m\rangle$，有

$$\begin{aligned}\hat{S}_z\hat{S}_\pm|s,m\rangle&=\hat{S}_\pm\hat{S}_z|s,m\rangle+\left[\hat{S}_z,\hat{S}_\pm\right]|s,m\rangle\\&=\hat{S}_\pm m\hbar|s,m\rangle\pm\hat{\hbar}\hat{S}_\pm|s,m\rangle\\&=(m\pm1)\hbar\hat{S}_\pm|s,m\rangle\end{aligned}$$

可见 $\hat{S}_\pm|s,m\rangle$ 是本征值为 $(m\pm1)\hbar$ 的 $\hat{S}_z$ 的本征态，即 $\hat{S}_\pm|s,m\rangle=A|s,m\pm1\rangle$，下面来确定归一化系数 A

$$|A|^2=\|\hat{S}_\pm|s,m\rangle\|^2=\langle s,m|\hat{S}_\mp\hat{S}_\pm|s,m\rangle$$

利用如下等式 $\hat{S}^2=\hat{S}_\mp\hat{S}_\pm+\hat{S}_z^2\pm\hbar\hat{S}_z$，有

$$\begin{aligned}\langle s,m|\hat{S}_\mp\hat{S}_\pm|s,m\rangle&=\langle s,m|\left(\hat{S}^2-\hat{S}_z^2\mp\hbar\hat{S}_z\right)|s,m\rangle\\&=\langle s,m|\hbar^2\left(s(s+1)-m^2\mp m\right)|s,m\rangle\\&=\hbar^2\left(s(s+1)-m^2\mp m\right)\end{aligned}$$

可以假定归一化系数是实数，于是有

$$\hat{S}_\pm|s,m\rangle=\sqrt{s(s+1)-m(m\pm1)}|s,m\pm1\rangle$$

现在对于 $s=1$，我们有

$$\begin{aligned}\hat{S}_+|1,-1\rangle&=\sqrt{2}|1,0\rangle\\\hat{S}_+|1,0\rangle&=\sqrt{2}|1,1\rangle\\\hat{S}_+|1,1\rangle&=0\end{aligned}$$

因此，在 $|1,m\rangle(m=-1,0,1)$ 这组基下，$\hat{S}_+$ 的表示是

$$\hat{S}_+=\hbar\begin{pmatrix}0&\sqrt{2}&0\\0&0&\sqrt{2}\\0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\hat{S}_- = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$\hat{S}_x, \hat{S}_y$ 可表示为 $\hat{S}_\pm$ 的线性组合

$$\hat{S}_x = \frac{1}{2}\left(\hat{S}_+ + \hat{S}_-\right) = \hbar \begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{S}_y = \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\hat{S}_+ - \hat{S}_-\right) = \hbar \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i}\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ -\mathrm{i}\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \mathrm{i}\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \mathrm{i}\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$\hat{S}_z$ 则本来就是对角化的

$$\hat{S}_z = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

□

习题 2. 任何具备自旋-1/2 特征的两态体系都可以用来构建一个量子比特。如将其两个自旋本征态分别编码为 $|\uparrow\rangle = |0\rangle, |\downarrow\rangle = |1\rangle$，那么一个任意的自旋态就是一个量子比特：

$$|\chi\rangle = \alpha|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle \to \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle.$$

在磁场作用下，自旋态会发生变化，进而实现量子比特的某种特定操作。其中两种常用的操作是量子非门和量子 Z 门。请问

*如何通过施加磁场（强度和施加时长），实现量子非门，即

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \to \alpha|1\rangle + \beta|0\rangle$$

*如何实现量子 Z 门，即

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \to \alpha|0\rangle - \beta|1\rangle$$

证明. 一种直截了当的做法是，写出任意磁场下自旋态的时间演化算符。首先写出磁场 $\mathbf{B}$ 中自旋-1/2 粒子的哈密顿量

$$\hat{H} = -\gamma\hat{\mathbf{S}} \cdot \mathbf{B}$$

这里我们忽略了空间自由度，只关心自旋自由度，γ 是粒子的磁旋比，它是一个粒子的磁矩和自旋角动量的比值，对于基本粒子来说，这是一个确定的值。在 $\hat{S}_z$ 的本征态这组基下，自旋算符 $\hat{\mathbf{S}}$ 可以用 Pauli 矩阵表示 $\hat{\mathbf{S}} = \frac{\hbar}{2}\hat{\sigma}$。在上述表示下，哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\gamma\hbar}{2}(B_x\sigma_x + B_y\sigma_y + B_z\sigma_z) = -\frac{\gamma\hbar}{2}\begin{pmatrix} B_z & B_x - \mathrm{i}B_y \\ B_x + \mathrm{i}B_y & -B_z \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\chi\rangle = \hat{H}|\chi\rangle$$

有形式解

$$|\chi\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t}\,|\chi_0\rangle$$

在上述表示下，时间演化算符 $\hat{U}(t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}}$ 可以直接写出

$$\hat{U}(t) = \begin{pmatrix} \cos(\omega t) + \mathrm{i}\frac{B_z}{B}\sin(\omega t) & \frac{\mathrm{i}B_x + B_y}{B}\sin(\omega t) \\ \frac{\mathrm{i}B_x - B_y}{B}\sin(\omega t) & \cos(\omega t) - \mathrm{i}\frac{B_z}{B}\sin(\omega t) \end{pmatrix}$$

其中 $B = |\mathbf{B}|$ 是磁场的大小，$\omega = \frac{1}{2}\gamma B$ 的两倍被称为 Larmor 进动频率。

我们将自旋态 $\alpha|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle$ 记作列矢量 $\binom{\alpha}{\beta}$，对于量子非门，其对应的么正变换是

$$X\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix}$$

一种实现方式是，令磁场沿着 x 方向，$\mathbf{B} = (B, 0, 0)$，并令演化时间 $\omega t = \frac{\pi}{2}$

对于量子 Z 门，其对应的变换是

$$Z\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix}$$

一种实现方式是令磁场沿着 z 方向，并令演化时间 $\omega t = \frac{\pi}{2}$ □

习题 3. 考虑氢原子中的电子，在包括电子自旋自由度情况下，其总量子态由空间部分波函数 $|nlm\rangle$ 和自旋波函数 $|sm_s\rangle$ $(s = 1/2)$ 的直积构成。现假设电子处于第一激发态，且轨道角动量非零，即 $n = 1, l = 1$ 的子空间。该电子的角动量有两个来源，轨道角动量为 $\hbar$，自旋角动量 $\hbar/2$。

(1) 确定该子空间的维度。

(2) 用直积态 $|nlm\rangle \otimes |sm_s\rangle$ 写出该子空间所有线性独立的量子态。

(3) 定义总角动量算符 $\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}$，用 $\hat{J}^2, \hat{J}_z$ 的共同本征态写出该子空间的所有线性独立的量子态。

(4) 上述两组线性独立量子态表示的是同一个子空间，写出第二组态在第一组态下的线性表示。

提示：对于角动量升降算符，有 $\hat{L}_\pm|l,m\rangle = \hbar\sqrt{l(l+1) - m(m\pm1)}|l,m\pm1\rangle$，对于自旋角动量类似。

证明. 该体系的基矢可以写作 $|1,m\rangle\otimes\left|\frac{1}{2},m_s\right\rangle$ 左边的态表示空间波函数，右边的态表示自旋态，其中 $m=-1,0,1,m_s=-\frac{1}{2},\frac{1}{2}$，显然总共有 $3\times2=6$ 个线性独立的基元素，该子空间维度是 6。

根据角动量的合成规则，$\hat{\mathbf{J}}=\hat{\mathbf{L}}+\hat{\mathbf{S}}$ 仍为角动量算符，总角动量平方算符为

$$\hat{J}^2=\hat{L}^2+2\hat{L}\cdot\hat{S}+\hat{S}^2$$

$\hat{J}^2$ 的量子数 j 可取 $\frac{3}{2}$ 或 $\frac{1}{2}$，于是 $\hat{J}^2,\hat{J}_z$ 的共同本征态应包含以下这些态

$$\left|j=\frac{3}{2},m_j\right\rangle,\quad m_j=\pm\frac{1}{2},\pm\frac{3}{2}$$
$$\left|j=\frac{1}{2},m_j\right\rangle,\quad m_j=\pm\frac{1}{2}$$

总共 6 个线性独立的态，这已经等于子空间的维度，因此上述 6 个态构成了子空间的一组基。

上面讨论的两组基显然可以互相表示，注意到

$$\hat{J}^2|1,1\rangle\otimes\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle=\hbar^2\frac{3}{2}\left(\frac{3}{2}+1\right)|1,1\rangle\otimes\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle$$
$$\hat{J}_z|1,1\rangle\otimes\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle=\hbar\frac{3}{2}|1,1\rangle\otimes\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle$$

可知 $\left|\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right\rangle=|1,1\rangle\otimes\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle$，对该等式两边作用总角动量的降算符 $\hat{J}_-=\hat{L}_-+\hat{S}_-$，有

$$\hat{J}_-\left|\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right\rangle=\left(\hat{L}_-+\hat{S}_-\right)|1,1\rangle\otimes\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle$$

利用降算符的性质 $\hat{J}_\pm|j,m_j\rangle=\sqrt{j(j+1)-m_j(m_j-1)}\,|j,m_j-1\rangle$，有

$$\sqrt{3}\left|\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right\rangle=\sqrt{2}|1,0\rangle\otimes\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle+|1,1\rangle\otimes\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle$$

或

$$\left|\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right\rangle=\sqrt{\frac{2}{3}}|1,0\rangle\otimes\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle+\sqrt{\frac{1}{3}}|1,1\rangle\otimes\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle$$

对上式继续使用降算符，有

$$2\left|\frac{3}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle=\sqrt{\frac{2}{3}}\sqrt{2}|1,-1\rangle\otimes\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle+\sqrt{\frac{2}{3}}|1,0\rangle\otimes\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle$$
$$+\sqrt{\frac{1}{3}}\sqrt{2}|1,0\rangle\otimes\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle$$

整理得

$$\left|\frac{3}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle=\sqrt{\frac{1}{3}}|1,-1\rangle\otimes\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle+\sqrt{\frac{2}{3}}|1,0\rangle\otimes\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle$$

最后，再作用一次降算符

$$\sqrt{3}\left|\frac{3}{2},-\frac{3}{2}\right\rangle=\sqrt{\frac{1}{3}}|1,-1\rangle\otimes\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle+\sqrt{\frac{2}{3}}\sqrt{2}|1,-1\rangle\otimes\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle$$

即

$$\left|\frac{3}{2},-\frac{3}{2}\right\rangle=|1,-1\rangle\otimes\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle$$

这样，$j=\frac{3}{2}$ 对应的四个态就表示成了 $|1,m\rangle\otimes\left|\frac{1}{2},m_s\right\rangle$ 的线性组合。

对于 $j=\frac{1}{2}$ 的态，注意到 $\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle$ 与 $\left|\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\right\rangle$ 有着相同的磁量子数 m_j，但角量子数不同，因而互相正交，而二者皆可写作 $|1,1\rangle\otimes\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle$ 与 $|1,0\rangle\otimes\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle$ 的线性组合，因此写出与 $\left|\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right\rangle=\sqrt{\frac{2}{3}}|1,0\rangle\otimes\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle+\sqrt{\frac{1}{3}}|1,1\rangle\otimes\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle$ 正交的一种线性组合即是 $\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle$

$$\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle=-\sqrt{\frac{1}{3}}|1,0\rangle\otimes\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle+\sqrt{\frac{2}{3}}|1,1\rangle\otimes\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle$$

注意，这一选择不唯一，上式右侧可以差一个总体相位 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$，但我们总可以人为规定一个。对上式作用降算符并整理即可得

$$\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle=-\sqrt{\frac{2}{3}}|1,-1\rangle\otimes\frac{1}{2},\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{1}{3}}|1,1\rangle\otimes\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle$$

这样我们就在角动量的两组基之间建立的联系。 □

习题 4. 将克莱因戈登方程波函数中由静止能量带来的相位剥离，设 $\psi(\mathbf{r},t)=\phi(\mathbf{r},t)e^{-imc^2t/\hbar}$，证明关于 ψ 的克莱因–戈尔登方程在非相对论极限下可以退化为关于 ϕ 的薛定谔方程。

证明. Klein–Gordon 方程是

$$-\hbar^2\frac{\partial^2}{\partial t^2}\psi=\left[-c^2\hbar^2\nabla^2+\left(mc^2\right)^2\right]\psi$$

设波函数 $\psi(\mathbf{r},t)=\phi(\mathbf{r},t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}mc^2t/\hbar}$，其中 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}mc^2t/\hbar}$ 是质量贡献的振荡因子。对 ψ 求时间二阶导可得

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}\psi=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}mc^2t/\hbar}\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2}\phi-2\mathrm{i}\frac{mc^2}{\hbar^2}\frac{\partial}{\partial t}\phi-\frac{\left(mc^2\right)^2}{\hbar^2}\phi\right)$$

代入 Klein–Gordon 方程，注意指数振荡因子可以消除

$$-\hbar^2\frac{\partial^2}{\partial t^2}\phi+2\mathrm{i}mc^2\frac{\partial}{\partial t}\phi+\left(mc^2\right)^2\phi=-c^2\hbar^2\nabla^2\phi+\left(mc^2\right)^2\phi$$

注意质量平方项可以消除，移项整理得

$$-\frac{\hbar^2}{2mc^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\phi+\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial t}\phi=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\phi$$

在低速极限下，可以等效地视光速 c 为无穷大，因此上式第一项可忽略，于是有

$$\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial t}\phi=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\phi$$

这正是自由粒子的薛定谔方程。 □

习题 5. 在自由空间中，分别求解动量为零和动量为 $\mathbf{p}=p\hat{x}$ 的狄拉克粒子的平面波解，记为 $\psi_{\pm}^{0}$ 和 $\psi_{\pm}^{p}$。这两个本征解可以看作同一粒子在自身静止参考系与一个以 $v=-p/m$ 沿 $\hat{x}$ 方向运动的参考系下的波函数表示。

(1) 写出 $\psi_{\pm}^{0}$ 和 $\psi_{\pm}^{p}$ 的显式表达式。

(2) 证明：这两个波函数之间存在如下四维时空“旋转”关系

$$\psi_{\pm}^{p}\left(x',t'\right)=\exp\left(\frac{\theta}{2}\gamma^1\gamma^0\right)\psi_{\pm}^{0}(x,t),\quad\theta=\cosh^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}\right)$$

其中 exp(⋯) 可以视作在四维时空中 $x-t$ 面内旋转的洛伦兹 *boost* 算符。(x',t') 和 (x,t) 为 ⋯ 个参照系的坐标，满足互为洛伦兹变换：

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh\theta & -\sinh\theta \\ -\sinh\theta & \cosh\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix}.$$

(3) 对比静止参照系中的自旋向上本征态在运动参照系中的自旋指向，并说明极端相对论 $(v \to c)$ 极限情形。

类比说明：这一四维时空 *boost* 操作与三维空间自旋波函数在不同旋转坐标系之间的关系（即三维空间的旋转算符 $e^{i\theta\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{J}}$）形式上的相似性。

证明. 自由粒子的 Dirac 方程是

$$(\gamma^\mu p_\mu + mc)\,\psi = 0$$

其中 p_μ 表示 $\left(\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}, -\mathrm{i}c\hbar\nabla\right)$ 的第 μ 个分量，在旋量的 Dirac 表示下，

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} \hat{I} & 0 \\ 0 & -\hat{I} \end{pmatrix}, \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix}$$

于是 Dirac 方程可以写作

$$\begin{pmatrix} \mathrm{i}\hbar\partial_t & \mathrm{i}c\hbar\hat{\sigma}\cdot\nabla \\ -\mathrm{i}c\hbar\hat{\sigma}\cdot\nabla & -\mathrm{i}\hbar\partial_t \end{pmatrix} \psi = mc^2\psi$$

代入平面波解 $\psi = \binom{\phi}{\chi}\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}-Et)}$，双旋量 $\binom{\phi}{\chi}$ 已不再有时空依赖，于是可得定态 Dirac 方程

$$\begin{pmatrix} E-mc^2 & -c\hat{\sigma}\cdot\mathbf{p} \\ c\hat{\sigma}\cdot\mathbf{p} & -E-mc^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi \\ \chi \end{pmatrix} = 0$$

令行列式为零解出本征能量

$$\det\begin{pmatrix} E-mc^2 & -c\hat{\sigma}\cdot\mathbf{p} \\ c\hat{\sigma}\cdot\mathbf{p} & -E-mc^2 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \quad E_\pm = \pm\sqrt{(pc)^2 + (mc^2)^2}$$

归一化的本征波函数是

$$\psi^p_\pm(\mathbf{r},t) = \frac{1}{\sqrt{2E_\pm\,(mc^2+E_\pm)}} \begin{pmatrix} (mc^2+E_\pm)\phi \\ c\hat{\sigma}\cdot\mathbf{p}\phi \end{pmatrix} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}-E_\pm t)/\hbar}$$

其中 ϕ 是任意归一化的二分量旋量。注意双旋量的归一化是 $\psi^\dagger\gamma^0\psi = \phi^\dagger\phi - \chi^\dagger\chi = 1$

在质心参考系下，粒子的动量为 0，于是平面波解是

$$\psi^0_\pm(\mathbf{r},t) = \begin{pmatrix} \phi \\ 0 \end{pmatrix} \mathrm{e}^{\mathrm{i}mc^2t/\hbar}$$

下面我来验证旋量的洛伦兹变换。先来计算自旋部分的洛伦兹变换算符 $\mathrm{e}^{\frac{\theta}{2}\gamma^1\gamma^0}$，注意到 $\gamma^1\gamma^0$ 的奇次幂都等于其自身，偶次项都等于 I，因此不难得到

$$\begin{aligned} \mathrm{e}^{\frac{\theta}{2}\gamma^1\gamma^0} &= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n)!!}\left(\frac{\theta}{2}\right)^{2n} I + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)!!}\left(\frac{\theta}{2}\right)^{2n+1}\gamma^1\gamma^0 \\ &= \begin{pmatrix} \cosh\frac{\theta}{2} & & & \sinh\frac{\theta}{2} \\ & \cosh\frac{\theta}{2} & \sinh\frac{\theta}{2} & \\ & \sinh\frac{\theta}{2} & \cosh\frac{\theta}{2} & \\ \sinh\frac{\theta}{2} & & & \cosh\frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

将其作用到 $\psi_{\pm}^{0}$ 的自旋部分，即得

$$\mathrm{e}^{\frac{\theta}{2}\gamma^1\gamma^0}\begin{pmatrix}\phi\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cosh\frac{\theta}{2}\phi\\\sinh\frac{\theta}{2}\sigma_x\phi\end{pmatrix}$$

利用 θ 的定义 $\cosh\theta=\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$，并注意到在实验室系下（静止参考系），$p=mv\cosh\theta$，以及能动量关系 $E^2=(pc)^2+(mc^2)^2$，可以将快度 θ 用实验室系下的能量、动量表示

$$\cosh\theta=\frac{E}{mc^2},\quad \sinh\theta=-\frac{p}{mc}$$

再利用双曲正弦、余弦的半角公式即可得

$$\mathrm{e}^{\frac{\theta}{2}\gamma^1\gamma^0}\begin{pmatrix}\phi\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sqrt{\frac{E+mc^2}{2mc^2}}\phi\\\sqrt{\frac{E-mc^2}{2mc^2}}\sigma_x\phi\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sqrt{\frac{E+mc^2}{2mc^2}}\phi\\\frac{pc}{\sqrt{2mc^2}}\sigma_x\phi\end{pmatrix}$$

这正是 $\psi_{\pm}^{p}$ 的自旋部分。$\psi_{\pm}^{p}$ 的时空依赖因子的洛伦兹变换也易得，由

$$\begin{pmatrix}ct'\\x'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cosh\theta&-\sinh\theta\\-\sinh\theta&\cosh\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}ct\\x\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{E}{mc}t+\frac{p}{mc}x\\\frac{p}{m}t+\frac{E}{mc^2}x\end{pmatrix}$$

易证 $Et'-px'=\frac{E^2-(pc)^2}{mc^2}t=mc^2t$，这正是 $\psi_{\pm}^{0}$ 的时空依赖部分。于是我们验证了旋量场的洛伦兹变换。

下面来从头推导上述结论。对于原点重合的两套坐标系 x',x，有

$$x'=\Lambda x$$

或

$$x'^{\mu}=\Lambda^{\mu}{}_{\nu}x^{\nu}$$

即时空坐标是洛伦兹协变的。

对于旋量场 $\psi(x)$，可以总能设新坐标系下的场是

$$\psi'(x')=S(\Lambda)\psi(x)$$

而 Dirac 方程的协变性告诉我们

$$\left(-\mathrm{i}\hbar\gamma^{\mu}\partial'_{\mu}+mc^2\right)\psi'(x')=0$$
$$\left(-\mathrm{i}\hbar\gamma^{\mu}\partial_{\mu}+mc^2\right)\psi(x)=0$$

即变换前后方程形式不变，利用 $\partial_{\mu}=\Lambda^{\nu}{}_{\mu}\partial'_{\nu}$，即时空导数的洛伦兹逆变的，并比较两条方程，可以得到

$$\Lambda^{\mu}{}_{\nu}\gamma^{\nu}=S^{-1}\gamma^{\mu}S$$

考虑无穷小洛伦兹变换

$$\Lambda^{\mu}{}_{\nu}=\delta^{\nu}_{\mu}+\Delta\omega^{\mu}{}_{\nu}$$
$$S=I+\tau$$

$\Delta\omega^{\mu}{}_{\nu}$ 是无穷小生成元且 $\Delta\omega_{\mu\nu}=g_{\nu\rho}\Delta\omega_{\mu}{}^{\rho}=-\Delta\omega_{\nu\mu}$ 是反对称张量，代入整理即得

$$\gamma^{\mu}\tau-\tau\gamma^{\mu}=\Delta\omega^{\mu}{}_{\nu}\gamma^{\nu}$$

利用 τ 是 0 迹矩阵可得

$$\tau = \frac{1}{8}\Delta\omega_{\mu\nu}\left[\gamma^{\mu},\gamma^{\nu}\right]$$

对于沿着 x 轴的洛伦兹变换，有

$$\tau = \frac{1}{4}\Delta\omega_{10}\gamma^{1}\gamma^{0}$$

这正是自旋部分的洛伦兹变换生成元。

另外，轨道部分的生成元可以写作

$$L_{\mu\nu} = \mathrm{i}(x_{\mu}\partial_{\nu} - x_{\nu}\partial_{\mu})$$ □

1.4.2 HW6

习题 1. *考虑电子双缝干涉实验的构型，假设电子源处于原点。双缝板和屏幕分别位于 $x = d, d+l$ 处，双缝在 y 方向的间距为 $2b$，忽略 z 的维度。已知自由空间中的传播子（见讲义），计算从电子源到屏幕的传播子：*

$$K(d+l, y, t; 0, 0, 0)$$

证明. 量子力学中，我们关心如下时间演化问题

$$\langle\psi_f, t \mid \psi_i, 0\rangle = \langle\psi_f, 0|\,\hat{U}^{*}(t)\,|\psi_i, 0\rangle$$

即 0 时刻处于初始态 ψ_i，一段时间 t 后，处于末态 ψ_f 的概率幅是多少。通过求解薛定谔方程

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi\rangle = \hat{H}|\psi\rangle$$

我们可以得知波函数的时间演化

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t)|\psi(0)\rangle = \mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_0^t \hat{H}\tau\,\mathrm{d}\tau}|\psi(0)\rangle$$

从而解决上述问题。另一种解决问题的途径是利用概率幅的叠加原理，在初末态中插入中间态

$$\langle\psi_f, t \mid \psi_i, 0\rangle = \sum_{m}\left\langle\psi_f, t \mid m, t'\right\rangle\left\langle m, t' \mid \psi_i, 0\right\rangle$$

对所有正交完备的中间态求和也可以还原出所求概率幅。

如果我们按时间顺序，插入越来越多的中间态

$$\langle\psi_f, t \mid \psi_i, 0\rangle = \sum_{m_1, m_2, \ldots m_n}\langle\psi_f, t \mid m_n, t_n\rangle\langle m_n, t_n|\ldots|m_2, t_2\rangle\langle m_2, t_2 \mid m_1, t_1\rangle\langle m_1, t_1 \mid \psi_i, 0\rangle$$

那么按时间排列的一连串的中间态 $m_1, m_2 \ldots m_n$ 就变成了以时间为参量的一条连续的 “路径” $m(t)$，对所有中间态的求和，就转变为对所有连接初末态的路径的求和

$$\langle\psi_f, t \mid \psi_i, 0\rangle = \sum_{m(t)}\langle\psi_f, t|\,\hat{P}[m(t)]\,|\psi_i, 0\rangle$$

如果我们将所有中间态设为位置本征态，那么此时的路径就变成物理空间中的一条路径 $x(t)$ 在课上我们证明了，此时每条路径的振幅和一个经典物理量——作用量相关

$$P[x(t)] = \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}S[x(t)]}$$

作用量 $S[(x(t))]$ 是沿着这条路径的拉格朗日量对时间的积分

$$S[x(t)] = \int_0^t L(x(t'), \dot{x}(t'), t')\mathrm{d}t'$$

拉氏量等于动能减去势能 $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - V = px - H$。这样，我们得到了量子力学的路径积分描述

$$\langle x_f, t \mid x_i, 0\rangle = \int \mathcal{D}x(t)\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}S[x(t)]}$$

在经典力学中，牛顿方程可以由泛函极值问题得到

$$\delta S[x(t)] \Rightarrow F = ma$$

粒子实际运行的路径是作用量取极值的路径。而在量子力学中，粒子可以以任意路径运行，每条路径贡献一个模为 1 的概率幅。当作用量相比普朗克常量 $\hbar$ 足够大时，$S/\hbar \to \infty$，路径轻微的变动都会导致概率幅的相位的巨大变换，这导致大多数路径的振幅都和附近路径相抵消，只有作用量取极值的路径相对附近路径相位变化不大，因此被保留下来。这样我们就从量子力学返回了牛顿力学。

	量子力学		**经典力学**
问题	$\langle x_f, t \mid x_i, 0\rangle = ?$	$\Rightarrow$	$x(t) = ?$
基本定律	$\langle x_f, t \mid x_i, 0\rangle = \int \mathcal{D}x(t)\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}S[x(t)]}$	$\hbar \to 0$	$\delta S[x(t)] = 0$

对于双缝干涉问题来说，传播子

$$K(d+l, y, t; 0, 0, 0) = \langle (d+l, y), t \mid (0, 0), 0\rangle = \int \mathcal{D}x(t)\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}S[x(t)]}$$

积分号对所有在 0 时刻起始于 $(0, 0)$，在 t 时刻终止于 $(d+l, y)$ 的路径求和。在双缝干涉问题中，我们可以不考虑所有路径，只考虑两类典型路径，即

* 原点 $\to$ 缝一 $\to$ 屏幕;

* 原点 $\to$ 缝二 $\to$ 屏幕

并且，原点到双缝的路径积分，以及双缝到屏幕的传播子均用自由空间传播子代替，于是我们有

$$\begin{aligned} K(d+l, y, t; 0, 0, 0) = \int_0^t \big[&K(d+l, y, t; d, b, t')K(d, b, t'; 0, 0, 0) \\ &+ K(d+l, y, t; d, -b, t')K(d, -b, t'; 0, 0, 0)\big]\mathrm{d}t' \end{aligned}$$

自由粒子的传播子是

$$K(\mathbf{r}', t'; \mathbf{r}, t) = \left(\frac{m}{2\pi\mathrm{i}\,(t'-t)}\right)^{3/2} \exp\left(\frac{\mathrm{i}m(\mathbf{r}'-\mathbf{r})^2}{2\hbar\,(t'-t)}\right)$$

可以发现从原点到两个狭缝的传播子是相等的 $K(d, b, t'; 0, 0, 0) = K(d, -b, t'; 0, 0, 0)$。于是，总传播子

$$\begin{aligned} K(d+l, y, t; 0, 0, 0) = \left(\frac{m}{2\pi\mathrm{i}\,(t'-t)}\right)^{3/2} &K(d, b, t'; 0, 0, 0)\left[\exp\left(\frac{\mathrm{i}m\left(l^2+(y-b)^2\right)}{2\hbar\,(t'-t)}\right)\right. \\ &\left.+\exp\left(\frac{\mathrm{i}m\left(l^2+(y-b)^2\right)}{2\hbar\,(t'-t)}\right)\right] \\ &\exp\left[imx^2/(2\hbar T)\right]\cdot 2\cos(mdx/(2\hbar T))\cdot\exp\left[imd^2/(8\hbar T)\right] \end{aligned}$$

整理指数即得

$$K(d+l,y,t;0,0,0)=\int_0^t \mathrm{d}t'\left(\frac{m}{2\pi\mathrm{i}\,(t'-t)}\right)^{3/2}K(d,b,t';0,0,0)\exp\left(\frac{\mathrm{i}m\left(l^2+y^2+b^2\right)}{2\hbar\,(t'-t)}\right)\cdot 2\cos\left(\frac{2mb}{2\hbar\,(t'-t)}y\right)$$

□

习题 2. 忽略自旋，考虑三个粒子处于三个可能的正交状态 $\phi_{a,b,c}(r)$，针对下面三种情形写出所有可能的独立的三粒子归一化波函数：

(1) 可分辨经典粒子；玻色子；费米子；

(2) 上述三种情形对应的希尔伯特空间维度各是多少？

证明. 我们用 a,b,c 来标记三种正交的单粒子波函数，用 $1,2,3$ 来标记三个粒子。

可分辨粒子:

由于粒子可分辨，我们可以追踪每个粒子分别位于哪一个单粒子态；显然，由于有三个粒子，每个粒子可能处于三种不同的态，因此总共有 $3^3=27$ 种不同的三粒子态，这些态可以写作

$$\Psi_{lmn}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_3)=\begin{pmatrix}\phi_l(\mathbf{r}_1)\\ \phi_m(\mathbf{r}_2)\\ \phi_n(\mathbf{r}_3)\end{pmatrix},\quad l,m,n\in\{a,b,c\}$$

写成列矢量的涵义是三个粒子所处的空间是独立的，并无关系。对于更一般的情形，有 n 个可分辨粒子分配给 m 种单粒子态，共有 m^n 种分配方式

玻色子:

玻色子是不可分辨的全同粒子，波函数关于三个粒子的脚标是交换对称的。我们可以试着罗列出所有可能的情况。首先，如果三个粒子位于同一个态上，波函数是

$$\Psi_{a^3}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_3)=\phi_a(\mathbf{r}_1)\phi_a(\mathbf{r}_2)\phi_a(\mathbf{r}_3)$$

将 a 替换为 b,c 即可得到另外两种情况，这类情况一共有 3 种。如果两个粒子位于同一个态上，第三个粒子位于另一个态，波函数的形式是

$$\Psi_{a^2b}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_3)=\frac{1}{\sqrt{3}}\big[\phi_a(\mathbf{r}_1)\phi_a(\mathbf{r}_2)\phi_b(\mathbf{r}_3)+\phi_a(\mathbf{r}_3)\phi_a(\mathbf{r}_2)\phi_b(\mathbf{r}_1)+\phi_a(\mathbf{r}_1)\phi_a(\mathbf{r}_3)\phi_b(\mathbf{r}_2)\big]$$

我们可以先写出第一项，随后根据交换对称性补齐另外两项，并注意归一化系数。通过交换 $\{a,b,c\}$ 我们可以写出同类的其他情形，如 a^2c,b^2a 等，这一类波函数总共有 $\mathrm{P}_3^2=6$ 种。

最后，如果三个粒子位于三种不同的单粒子态上，唯一的情形是

$$\Psi_{abc}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_3)=\frac{1}{\sqrt{6}}\sum_{\{i,j,k\}=\{1,2,3\}}\phi_a(\mathbf{r}_i)\phi_b(\mathbf{r}_j)\phi_c(\mathbf{r}_k)$$

求和号表示对 $\{1,2,3\}$ 的全排列求和，总共有 6 项。该情形只有 1 种。因此，对于玻色子来说，3 个粒子分配到 3 种单粒子态共有 $3+6+1=10$ 种可能。我们也可以用排列组合的方法得到态的总数。如果有 n 个全同玻色子分配给 m 种单粒子态，这相当于将 n 个不计顺序的小球分为

m 组，并且允许有空置的组。想象这 n 个小球一字排开，在其中插入 $m-1$ 块隔板，如果我们将这 $n+m-1$ 个球和板混排，在其中 n 个位置放上球，在 $m-1$ 个位置放上隔板，即可完成一次分配，因此分配方式的数目为

$$\mathrm{C}_{n+m-1}^{n}=\frac{(n+m-1)!}{n!(m-1)!}$$

代入 $n=3,m=3$ 即得 $C_{3+3-1}^{3}=10$。

费米子:

费米子是具有交换反对称性的全同粒子。反对称性意味着不可能有超过 1 个费米子位于同一种单粒子态，因此唯一的可能性是 3 个费米子分别位于 3 种单粒子态上，波函数是

$$\Psi_{abc}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_3)=\frac{1}{\sqrt{6}}\sum_{\{i,j,k\}=\{1,2,3\}}\varepsilon_{ijk}\phi_a(\mathbf{r}_i)\phi_b(\mathbf{r}_j)\phi_c(\mathbf{r}_k)$$

求和号代表对 $\{1,2,3\}$ 的全排列求和，ε_{ijk} 关于三个脚标反对称，并且 $\varepsilon_{123}=1$。展开来写的话就是

$$\begin{aligned}\Psi_{abc}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_3)=\frac{1}{\sqrt{6}}\big[&\phi_a(\mathbf{r}_1)\phi_b(\mathbf{r}_2)\phi_c(\mathbf{r}_3)-\phi_a(\mathbf{r}_1)\phi_b(\mathbf{r}_3)\phi_c(\mathbf{r}_2)\\&+\phi_a(\mathbf{r}_2)\phi_b(\mathbf{r}_3)\phi_c(\mathbf{r}_1)-\phi_a(\mathbf{r}_2)\phi_b(\mathbf{r}_1)\phi_c(\mathbf{r}_3)\\&+\phi_a(\mathbf{r}_3)\phi_b(\mathbf{r}_1)\phi_c(\mathbf{r}_2)-\phi_a(\mathbf{r}_3)\phi_b(\mathbf{r}_2)\phi_c(\mathbf{r}_1)\big]\end{aligned}$$

更一般的情形下，将 n 个费米子分配给 m 个不同的单粒子态，相当于在 m 个态中不重复地挑选 n 个，交由费米子占据，因此可能的分配数目是 $\mathrm{C}_{\mathrm{m}}^{\mathrm{n}}$，显然如果 $m<n$ 将不存在任何可能的态。 □

习题 3. *(简并压力)* 考虑两个无相互作用，质量为 m 的粒子位于宽度为 a 的无限势阱中，计算以下三种情形下的基态下对势阻壁的压力：

(1) 两个经典可分辨粒子；

(2) 两个全同玻色子；

(3) 两个全同费米子。

证明. 单粒子在无限深势阻中的本征能量为

$$E_n=\frac{\hbar^2\pi^2n^2}{2ma^2}$$

本征态波函数为

$$\psi_n(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\Big(\frac{n\pi}{a}x\Big),\quad 0\le x\le a$$

对于两个经典可分辨粒子，其基态能量就是单粒子基态能量的 2 倍

$$E_{\mathrm{Cl}}=2E_1=\frac{\hbar^2\pi^2}{ma^2}$$

简并压是基态能量对墙壁位置的负导数

$$F=-\frac{\partial E_{\mathrm{Cl}}}{\partial a}=\frac{2\hbar^2\pi^2}{ma^3}$$

对于两个全同玻色子，其基态波函数是

$$\Psi_{\mathrm{B}}(x_1,x_2)=\phi_1(x_1)\phi_1(x_2)=\frac{2}{a}\sin\Big(\frac{\pi}{a}x_1\Big)\sin\Big(\frac{\pi}{a}x_2\Big)$$

计算能量

$$\begin{aligned}E_{\mathrm{B}} &= \iint_0^a \Psi_B^* \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} - \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x_2^2}\right)\Psi_B \,\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2 \\ &= \int_0^a \phi_1^*(x_1)\phi_1(x_1)\mathrm{d}x_1 \int_0^a \phi_1^*(x_2)\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x_2^2}\right)\phi_1(x_2)\mathrm{d}x_2 \\ &\quad + \int_0^a \phi_1^*(x_2)\phi_1(x_2)\mathrm{d}x_2 \int_0^a \phi_1^*(x_1)\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x_1^2}\right)\phi_1(x_1)\mathrm{d}x_1 \\ &= \frac{\hbar^2\pi^2 n^2}{2ma^2} + \frac{\hbar^2\pi^2 n^2}{2ma^2}\end{aligned}$$

这和可分辨粒子的情形是一样的，简并压为

$$F = -\frac{\partial E_{\mathrm{B}}}{\partial a} = \frac{2\hbar^2\pi^2}{ma^3}$$

对于费米子，由于 2 个全同费米子无法位于同一个单粒子态上，因此其在无限深势阱中的基态是 1 个费米子位于单粒子基态，1 个费米子位于单粒子的第一激发态，其波函数是

$$\begin{aligned}\Psi_F(x_1,x_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\phi_1(x_1)\phi_2(x_2) - \phi_2(x_1)\phi_1(x_2)\right] \\ &= \frac{\sqrt{2}}{a}\sin\left(\frac{\pi}{a}x_1\right)\sin\left(\frac{2\pi}{a}x_2\right) - \frac{\sqrt{2}}{a}\sin\left(\frac{2\pi}{a}x_1\right)\sin\left(\frac{\pi}{a}x_2\right)\end{aligned}$$

能量为

$$\begin{aligned}E_{\mathrm{B}} &= \iint_0^a \Psi_F^* \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial {x_1}^2} - \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial {x_2}^2}\right)\Psi_F \,\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2 \\ &= \frac{1}{2}\left[\int_0^a \phi_1^*(x_1)\phi_1(x_1)\mathrm{d}x_1 \int_0^a \phi_2^*(x_2)\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial {x_2}^2}\right)\phi_2(x_2)\mathrm{d}x_2\right. \\ &\quad + \int_0^a \phi_2^*(x_1)\phi_2(x_1)\mathrm{d}x_1 \int_0^a \phi_1^*(x_2)\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial {x_2}^2}\right)\phi_1(x_2)\mathrm{d}x_2 \\ &\quad + \int_0^a \phi_1^*(x_2)\phi_1(x_2)\mathrm{d}x_2 \int_0^a \phi_2^*(x_1)\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial {x_1}^2}\right)\phi_2(x_1)\mathrm{d}x_1 \\ &\quad \left. + \int_0^a \phi_2^*(x_2)\phi_2(x_2)\mathrm{d}x_2 \int_0^a \phi_1^*(x_1)\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial {x_1}^2}\right)\phi_1(x_1)\mathrm{d}x_1\right] \\ &= E_1 + E_2 \\ &= \frac{5\hbar^2\pi^2 n^2}{2ma^2}\end{aligned}$$

简并压为

$$F = -\frac{\partial E_{\mathrm{F}}}{\partial a} = \frac{5\hbar^2\pi^2 n^2}{ma^2}$$

在实际问题中，费米子的简并压是白矮星、中子星等天体不发生坍缩的主要原因。我们可以将白矮星视作一个半径为 L 的三维无限深势阱，以估算其简并能与简并压。类似一维势阱，三维势阱的能级为

$$E_n = \frac{\hbar^2\pi^2\left(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2\right)}{2mL^2}$$

其中 n_x, n_y, n_z 分别表示三个方向的驻波的量子数，每一组不全同的 n_x, n_y, n_z 对应一个能量本征态。我们假设整个白矮星的电子位于基态，那么所有电子将由低到高填充上述能级。由于能量正比于 ${n_x}^2 + {n_y}^2 + {n_z}^2$，因此，在 (n_x, n_y, n_z) 空间中，电子将由内到外一层层地填充第一卦限的整格点，最外层的电子能量最高，满足 ${n_x}^2 + {n_y}^2 + {n_z}^2 \leq {n_\mathrm{F}}^2$；另外，由于电子存在自旋，每组 n_x, n_y, n_z 其实可以填充自旋不同的两个电子，因此电子的总数是

$$N = \sum_{{n_x}^2+{n_y}^2+{n_z}^2 \leq {n_\mathrm{F}}^2} 2$$

由于电子数目足够多，我们可以用积分代替求和，于是 $N = 2 \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{4}{3}\pi {n_F}^3 = \frac{n_F^3}{3}$

而总能量是

$$\begin{aligned} E &= 2 \sum_{{n_x}^2+{n_y}^2+{n_z}^2 \leq {n_\mathrm{F}}^2} \frac{\hbar^2\pi^2}{2mL^2}\left({n_x}^2 + {n_y}^2 + {n_z}^2\right) \\ &= 2\frac{1}{8}\iiint_{|\mathbf{n}|<n_F} \frac{\hbar^2\pi^2}{2mL^2}|\mathbf{n}|^2 \,\mathrm{d}n_x\,\mathrm{d}n_y\,\mathrm{d}n_z \\ &= 2\frac{1}{8}\frac{\hbar^2\pi^2}{2mL^2}\frac{\pi}{10}{n_F}^5 \\ &= \frac{Vh^2}{10m}\left(3\pi^2\right)^{5/3}\left(\frac{N}{V}\right)^{5/3} \end{aligned}$$

简并压

$$P = -\frac{\partial E}{\partial V}$$

□

习题 4. 按照角动量叠加规则，两个（非全同）可区分自旋-1 粒子的总角动量可以取 $j = 0, 1, 2$。现如果这两个粒子是全同粒子，那么总角动量 j 可能的取值是多少？并说明理由。

证明. 自旋-1 粒子是玻色子，总波函数是交换对称的，假设轨道波函数和自旋态是可以分离的，即总波函数可以写作

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, m_1, m_2) = \psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)\chi(m_1, m_2)$$

于是轨道波函数和自旋态的对称性有两种可能：1. 轨道波函数和自旋态都关于脚标 $\{1, 2\}$ 交换对称；2. 轨道波函数和自旋态都关于脚标交换反对称。就是说自旋态是对称的或反对称的都是有可能的。

不难证明粒子交换算符 $\hat{P}$ 与总角动量算符 $\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{J}}_1 + \hat{\mathbf{J}}_2$ 以及总角动量平方算符 $\hat{J}^2$ 都是对易的，因此存在三者的共同本征态。又由于算符 $\hat{J}^2, \hat{J}_z$ 的共同本征态已经是完全确定的，不再具有简并，因此 $\hat{J}^2, \hat{J}_z$ 的共同本征态一定就是 $\hat{P}$ 的本征态，在交换算符的作用下具有确定的奇偶性。因此我们只需要按量子数 j, m_z 罗列出所有的自旋态，并按奇偶性分类即可。

自根据角动量的合成法则，自旋-1 与自旋-1 合成，总角动量量子数 j 的取值为 $2, 1, 0$。我们从具有最高 z 方向角动量的直积态出发 $\left|s_1 = 1, m_z^1 = 1\right\rangle \otimes \left|s_2 = 1, m_z^2 = 1\right\rangle$ 出发，显然其总的 z 方向磁量子数 $m_z = m_z^1 + m_z^2 = 2$，因此其为总角量子数 $j = 2$，总磁量子数 $m_z = 2$ 的角动量合成态

$$|j = 2, m_z = 2\rangle = |1, 1\rangle \otimes |1, 1\rangle$$

按照第 7 章学到的办法，对上式反复运用角动量下降算符 $\hat{J}_- = \hat{J}^1_- + \hat{J}^2_-$，利用性质 $\hat{J}_- |j, m_z\rangle = \sqrt{j(j+1) - m_z(m_z-1)}$ 即可得到所用总角量子数 $j = 2$ 的态，它们分别是

$$
\begin{aligned}
|j=2, m_z=1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}|1,0\rangle \otimes |1,1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1,1\rangle \otimes |1,0\rangle \\
|j=2, m_z=0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{6}}|1,-1\rangle \otimes |1,1\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|1,0\rangle \otimes |1,0\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}}|1,1\rangle \otimes |1,-1\rangle \\
|j=2, m_z=-1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}|1,-1\rangle \otimes |1,0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1,0\rangle \otimes |1,-1\rangle \\
|j=2, m_z=-2\rangle &= |1,-1\rangle \otimes |1,-1\rangle
\end{aligned}
$$

不难看出，$j = 2$ 所对应的 5 个态都是关于 m_1, m_2 交换对称的。

注意到 $|j=1, m_z=1\rangle$ 与 $|j=2, m_z=1\rangle$ 有着相同的磁量子数，因此二者由相同的直积态叠加而成，但叠加系数正交，于是我们写出

$$
|j=1, m_z=1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|1,0\rangle \otimes |1,1\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1,1\rangle \otimes |1,0\rangle
$$

多次运用降算符，即得

$$
\begin{aligned}
|j=1, m_z=0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}|1,-1\rangle \otimes |1,1\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1,1\rangle \otimes |1,-1\rangle \\
|j=1, m_z=-1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}|1,-1\rangle \otimes |1,0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1,0\rangle \otimes |1,-1\rangle
\end{aligned}
$$

可以看到，$j = 1$ 对于的 3 个态关于 m_1, m_2 是交换反对称的。

最后，注意到 $|j=0, m_z=0\rangle$ 与 $|j=2, m_z=0\rangle$ 以及 $|j=1, m_z=0\rangle$ 有着相同的磁量子数，因此可以由同样一些直积态叠加而来，但三者的叠加系数均正交，

$$
|j=0, m_z=0\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|1,-1\rangle \otimes |1,1\rangle - \frac{1}{\sqrt{3}}|1,0\rangle \otimes |1,0\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}}|1,1\rangle \otimes |1,-1\rangle
$$

这个态是交换对称的。

总结一下，自旋-1 与自旋-1 叠加，可以有以下三种情况

$$
\begin{aligned}
j = 2 \quad &\text{五重态} \quad \text{对称} \\
j = 1 \quad &\text{三重态} \quad \text{反对称} \\
j = 0 \quad &\text{单态} \quad \text{对称}
\end{aligned}
$$

□

1.4.3　HW7

习题 1. *考虑在简谐振子*

$$
\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2
$$

上叠加以下微扰项之后的本征能量（一阶和二阶）和波函数（一阶），(1) 非对称势场：$\hat{H}' = \alpha x^3$；(2) 动能相对论修正：$\hat{H}' = \alpha \hat{p}^4$。当 $\alpha = -\frac{1}{8m^3c^2}$ 时，此为相对论效应对动能的修正：

$$
T = \sqrt{m^2c^4 + p^2c^2} - mc^2 = \frac{p^2}{2m} - \frac{p^4}{8m^3c^2} + \cdots
$$

证明. 我们利用谐振子的升降算符处理这个问题

$$\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\left(\hat{a}_+ + \hat{a}_-\right),$$
$$\hat{p} = \mathrm{i}\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}}\left(\hat{a}_+ - \hat{a}_-\right)$$

谐振子升降算符满足对易关系 $[\hat{a}_-, \hat{a}_+] = 1$，有性质 $\hat{a}_-|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle, \hat{a}_+|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$。对于势场 $\hat{H}' = \alpha x^3$，一阶微扰

$$\begin{aligned}
E_n^{(1)} &= \langle n|\hat{H}'|n\rangle \\
&= \langle n|\left(\alpha\left(\frac{\hbar}{2m\omega}\right)^3(\hat{a}_+ + \hat{a}_-)^3\right)|n\rangle \\
&= \alpha\left(\frac{\hbar}{2m\omega}\right)^3\langle n|\left(\hat{a}_+^3 + \hat{a}_+^2\hat{a}_- + \hat{a}_+\hat{a}_-\hat{a}_+ + \hat{a}_-\hat{a}_+^2 + \hat{a}_+\hat{a}_-^2 + \hat{a}_-\hat{a}_+\hat{a}_- + \hat{a}_-^2\hat{a}_+ + \hat{a}_-^3\right)|n\rangle \\
&= 0
\end{aligned}$$

由于中间这些算符作用在 $|n\rangle$ 上，总是会改变 n 的值，因此与左矢 $\langle n|$ 内积后等于 0。对于波函数的一阶微扰与能量的二阶微扰，我们先来计算非对角元

$$\begin{aligned}
\langle m|\hat{H}'|n\rangle &= \alpha\left(\frac{\hbar}{2m\omega}\right)^3\langle m|\left(\hat{a}_+^3 + \hat{a}_+^2\hat{a}_- + \hat{a}_+\hat{a}_-\hat{a}_+ + \hat{a}_-\hat{a}_+^2 + \hat{a}_+\hat{a}_-^2 + \hat{a}_-\hat{a}_+\hat{a}_- + \hat{a}_-^2\hat{a}_+ + \hat{a}_-^3\right)|n\rangle \\
&= \alpha\left(\frac{\hbar}{2m\omega}\right)^3\langle m|(\sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)}|n+3\rangle \\
&\quad + \left(\sqrt{n^2(n+1)} + \sqrt{(n+1)^3} + \sqrt{(n+1)(n+2)^2}\right)|n+1\rangle \\
&\quad + \left(\sqrt{n(n-1)n} + \sqrt{(n-1)n(n-1)} + \sqrt{(n+1)^2n}\right)|n-1\rangle \\
&\quad + \sqrt{n(n-1)(n-2)}|n-3\rangle) \\
&= \alpha\left(\frac{\hbar}{2m\omega}\right)^3\left(\sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)}\delta_{m,n+3}\right. \\
&\quad + \left(\sqrt{n^2(n+1)} + \sqrt{(n+1)^3} + \sqrt{(n+1)(n+2)^2}\right)\delta_{m,n+1} \\
&\quad + \left(\sqrt{n(n-1)n} + \sqrt{(n-1)n(n-1)} + \sqrt{(n+1)^2n}\right)\delta_{m,n-1} \\
&\quad \left. + \sqrt{n(n-1)(n-2)}\delta_{m,n+3}\right)
\end{aligned}$$

于是一阶微扰波函数是

$$|n\rangle^{(1)} = \sum_{m\neq n}\frac{\langle m|\hat{H}'|n\rangle}{E_n - E_m}|m\rangle$$

二阶微扰能量是

$$E_n^{(2)} = \langle n|\hat{H}'|n\rangle^{(1)} = \sum_{m\neq n}\frac{\left|\langle m|\hat{H}'|n\rangle\right|}{E_n - E_m}$$

过于复杂就不代入计算了。

对于动能相对论修正项 $\hat{H}' = \alpha\hat{p}^4$，我们先来计算对角矩阵元，利用 $\hat{p}^2$ 的厄密性，我们有

$$\langle n|\alpha\hat{p}^4|n\rangle = \alpha\langle n|\hat{p}^2\hat{p}^2|n\rangle = \alpha|\hat{p}^2|n\rangle|^2$$

利用升降算符

$$\begin{aligned}\hat{p}^2|n\rangle &= -\frac{\hbar m\omega}{2}\left(\hat{a}_+ - \hat{a}_-\right)^2|n\rangle \\ &= -\frac{\hbar m\omega}{2}\left(\hat{a}_+^2 - \hat{a}_+\hat{a}_- - \hat{a}_-\hat{a}_+ + \hat{a}_-^2\right)|n\rangle \\ &= -\frac{\hbar m\omega}{2}(\sqrt{(n+1)(n+2)}|n+2\rangle - (n+(n+1))|n\rangle + \sqrt{n(n-1)}|n-2\rangle)\end{aligned}$$

对其取模，即有

$$\begin{aligned}E_n^{(0)} = \langle n|\alpha\hat{p}^4|n\rangle &= \alpha\left(\frac{\hbar m\omega}{2}\right)^2\left((n+1)(n+2) + (2n+1)^2 + n(n-1)\right) \\ &= \alpha\left(\frac{\hbar m\omega}{2}\right)^2\left(6n^2+6n+3\right)\end{aligned}$$

这是能量的一阶修正。再来算非对角元

$$\begin{aligned}\langle m|\alpha\hat{p}^4|n\rangle = \alpha\left(\frac{\hbar m\omega}{2}\right)^2 &\langle m|\left(\hat{a}_+^2 - (2\hat{a}_+\hat{a}_- + 1) + \hat{a}_-^2\right) \\ &\left(\sqrt{(n+1)(n+2)}|n+2\rangle - (2n+1)|n\rangle + \sqrt{n(n-1)}|n-2\rangle\right) \\ = \alpha\left(\frac{\hbar m\omega}{2}\right)^2 &\Big(\sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)}\delta_{m,n+4} \\ &- (2n+5+2n+1)\sqrt{(n+1)(n+2)}\delta_{m,n+2} \\ &+ \left(n(n-1) + (n+1)(n+2) - (2n+1)^2\right)\delta_{m,n} \\ &- (2n+1+2n-3)\sqrt{n(n-1)}\delta_{m,n-2} \\ &+ \sqrt{n(n-1)(n-2)(n-3)}\delta_{m,n-4}\Big)\end{aligned}$$

代入公式即得波函数一阶修正与能量二阶修正，不再赘述。　□

习题 2. • 考虑一个质量为 m 的粒子，它可以在一个长度为 L 的一维环形轨道上自由运动。其能量本征态可以写成如下形式：

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{L}}e^{\frac{2\pi inx}{L}} \quad (-L/2 \le x \le L/2), \quad E_n = \frac{2}{m}\left(\frac{n\pi\hbar}{L}\right)^2.$$

请注意一一除了基态 $n=0$（即 $n=0,\pm1,\pm2,\dots$）之外，这些都是双重简并的。现在假设我们引入一小凸起形势垒 ($a \ll L$)

$$H' = V_0 e^{-x^2/a^2}$$

计算该微扰起对本征能量 E_n 和波函数的一阶修正。

证明. 我们来计算微扰哈密顿量在简并子空间下的矩阵元

$$\begin{aligned}\langle +n|\hat{H}'|+n\rangle &= \int_{-L/2}^{L/2}\frac{1}{L}V_0\mathrm{e}^{-x^2/a^2} \\ &\approx \int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{L}V_0\mathrm{e}^{-x^2/a^2} \\ &= \frac{V_0 a}{L}\sqrt{\pi} = \alpha \\ \langle -n|\hat{H}'|-n\rangle &= \frac{V_0 a}{L}\sqrt{\pi} = \alpha\end{aligned}$$

由于 $a \ll L$，可以把积分上下限放宽到正负无穷，方便运用高斯积分公式；非对角元是

$$\begin{aligned}\langle +n|\hat{H}'|-n\rangle &= \int_{-L/2}^{L/2} \frac{1}{L} V_0 \mathrm{e}^{-\frac{4\pi i n x}{L}} \mathrm{e}^{-x^2/a^2} \\ &\approx \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{L} V_0 \mathrm{e}^{-x^2/a^2 - 4\pi \mathrm{i} n x/L} \\ &= \frac{V_0 a}{L} \mathrm{e}^{-(2\pi n a/L)^2} \sqrt{\pi} = \beta\end{aligned}$$

于是简并微扰就是要对角化以下矩阵

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$$

显然其本征值为

$$E_{n,\pm}^{(1)} = \alpha \pm \beta, \quad n \neq 0$$

对应的本征波函数为

$$\psi_{n,\pm}^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_n \pm \psi_{-n})$$

基态是非简并的，只需考虑对角元即可

$$E_0^{(1)} = \alpha$$ □

习题 3. *考虑一个边长为 a 的方形二维无限深势阱，*

(1) 计算势阱中的束缚态本征能量和本征态波函数，及相应的简并度。

(2) 现在 x-y 面内 θ 方向施加一电场 $\mathbf{E} = E\cos\theta\hat{x} + E\sin\theta\hat{y}$，计算电场对基态能量和波函数的最高阶的影响；

(3) 计算上述电场对第一激发态的本征能量和本征态的影响。

证明. 将原点设在方形势阱的一角，将势阱放在第一象限

$$\hat{H}_0 = \frac{\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2}{2m}, \quad (0 \le x \le a, 0 \le y \le a)$$

$\hat{H}_0$ 的本征态是两个方向上的驻波的乘积

$$\psi_{mn}^{(0)}(x,y) = \frac{2}{a} \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{a}y\right)$$

上标 (0) 表示未经围绕的 0 阶波函数；对应的能量本征值是

$$E_{mn}^{(0)} = \frac{\hbar^2 \pi^2 (m^2+n^2)}{2ma^2}$$

除了基态无简并外，其他能量本征态至少是二重简并的。粒子在匀强电场中的能量为微扰哈密顿量

$$\hat{H}' = -qE(x\cos\theta + y\sin\theta)$$

这里 q 是粒子带电量。对基态的一阶修正是微扰哈密顿量在未微扰基态下的期望值

$$\begin{aligned}E_{11}^{(1)} &= \left\langle \psi_{11}^{(0)} \middle| \hat{H}' \middle| \psi_{11}^{(0)} \right\rangle \\ &= \iint_{0\le x,y\le a} -qE(x\cos\theta + y\sin\theta) \frac{4}{a^2} \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right)^2 \sin\left(\frac{\pi}{a}y\right)^2 \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= \frac{a}{2}(-qE\cos\theta - qE\sin\theta)\end{aligned}$$

对于匀强场来说，一阶微扰是不重要的，因为这和认为设置的势能零点，比如，我们将电场的势能零点设在正方形势阱的正中心，即 $\hat{H}' = -qE[(x - a/2)\cos\theta + (y - a/2)\sin\theta]$，那么一阶微扰就将是 0。

计算波函数一阶微扰和能量二阶微扰需要用到微扰哈密顿量的非对角矩阵元

$$\begin{aligned}
&\left\langle \psi_{mn}^0 \right| \hat{H}' \left| \psi_{11}^{(0)} \right\rangle \\
&= \iint_{0\le x,y\le a} -qE(x\cos\theta + y\sin\theta)\frac{2}{a}\sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right)\sin\left(\frac{n\pi}{a}y\right) \\
&\quad \frac{2}{a}\sin\left(\frac{\pi}{a}x\right)\sin\left(\frac{\pi}{a}y\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= -qE\cos\theta\int_0^a x\frac{4}{a}\sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right)\sin\left(\frac{\pi}{a}x\right)\mathrm{d}x \\
&\quad - qE\sin\theta\int_0^a y\frac{4}{a}\sin\left(\frac{m\pi}{a}y\right)\sin\left(\frac{\pi}{a}y\right)\mathrm{d}y \\
&= -qEa\left(-\frac{8\left(1+(-1)^m\right)m}{(m^2-1)^2\pi^2}\cos\theta - \frac{8\left(1+(-1)^n\right)n}{(n^2-1)^2\pi^2}\sin\theta\right)
\end{aligned}$$

有点复杂，没必要再代入计算了，列出波函数的的一阶微扰和能量的二阶微扰

$$\psi_{11}^{(1)} = \sum_{m,n>1}\frac{\left\langle \psi_{mn}^0 \right| \hat{H}' \left| \psi_{11}^{(0)} \right\rangle}{E_{11} - E_{mn}}\psi_{mn}^{(0)}$$

$$E_{11}^{(2)} = \sum_{m,n>1}\frac{\left|\left\langle \psi_{mn}^0 | \hat{H}' | \psi_{11}^{(0)} \right\rangle\right|^2}{E_{11} - E_{mn}}$$

未微扰的第一激发态是二重简并的

$$\psi_{12}^{(0)}(x,y) = \frac{2}{a}\sin\left(\frac{\pi}{a}x\right)\sin\left(\frac{2\pi}{a}y\right)$$

$$\psi_{21}^{(0)}(x,y) = \frac{2}{a}\sin\left(\frac{2\pi}{a}x\right)\sin\left(\frac{\pi}{a}y\right)$$

外加电场后，首先需要判断简并是否解除，我们算出微扰哈密顿量在简并子空间中的矩阵元，对角元是

$$\left\langle \psi_{12}^0 \right| \hat{H}' \left| \psi_{12}^{(0)} \right\rangle = \left\langle \psi_{21}^0 \right| \hat{H}' \left| \psi_{21}^{(0)} \right\rangle = \frac{a}{2}(-qE\cos\theta - qE\sin\theta)$$

这和基态的情况一样，这个能量之和我们选取的势能零点有关，可以不去管它。非对角元是

$$\left\langle \psi_{12}^0 \right| \hat{H}' \left| \psi_{21}^{(0)} \right\rangle = \left\langle \psi_{21}^0 \right| \hat{H}' \left| \psi_{12}^{(0)} \right\rangle = 0$$

由于微扰哈密顿量是一个线性势，而本征波函数正好是可以分离变量的，于是微扰矩阵元的非对角元是 0，简并没有破除，后续做法和通常的非简并微扰论一致，不再赘述。

为了演示一下简并微扰论的流程，我们改用如下微扰哈密顿量

$$\hat{H}' = \alpha xy$$

仍然计算第一激发态的微扰。在这一微扰下，简并子空间中的微扰矩阵元为

$$\left\langle \psi_{12}^0 \right| \hat{H}' \left| \psi_{12}^{(0)} \right\rangle = \left\langle \psi_{21}^0 \right| \hat{H}' \left| \psi_{21}^{(0)} \right\rangle = 0$$

$$\left\langle \psi_{12}^0 \right| \hat{H}' \left| \psi_{21}^{(0)} \right\rangle = \left\langle \psi_{21}^0 \right| \hat{H}' \left| \psi_{12}^{(0)} \right\rangle = \frac{256a^2\alpha}{81\pi^4} = A$$

非对角元不为 0，我们需要运用简并微扰论，选择能使微扰矩阵元对角化的基矢，就是要对角化如下矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & A \\ A & 0 \end{pmatrix}$$

显然，只需采用如下基矢

$$\psi_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{12} + \psi_{21})$$
$$\psi_- = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{12} - \psi_{21})$$

即可将矩阵对角化，对应的本征值分别是 $A, -A$，该本征值即为能量的一阶微扰。 □

习题 4. 考虑一个质量为 m 的粒子处于一个深度为 U，宽度为 $a = \hbar/\sqrt{2mU}$ 的一维有限深方势阱：

$$V(x) = \begin{cases} -U & |x| \le a \\ 0 & |x| > a \end{cases}$$

试用变分法计算该势阱中的基态能量。并在 $a = \hbar/\sqrt{2mU}$ 时，比较你的结果和精确解 $E_0 = -0.453753 \times \hbar^2/2ma^2$。

证明. 我们采用这样一个试探波函数

$$\psi_\alpha(x) = A\sqrt{\alpha - \left|x - \frac{a}{2}\right|}, \quad \frac{a}{2} - \alpha \le x \le \frac{a}{2} + \alpha$$

这个波函数的模平方的图像是一个三角形。先对其归一化

$$1 = \int_{\frac{a}{2}-\alpha}^{\frac{a}{2}+\alpha} |\psi_a|^2 \,\mathrm{d}x = A^2\alpha^2$$

因此 $A = \frac{1}{\alpha}$

$$\psi_\alpha(x) = \frac{1}{\alpha}\sqrt{\alpha - \left|x - \frac{a}{2}\right|}$$

下面计算其能量期望值

$$\begin{aligned} \langle H \rangle &= \int_{\frac{a}{2}-\alpha}^{\frac{a}{2}+\alpha} -\psi_\alpha \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\psi_\alpha(x)\mathrm{d}x - U\int_0^a |\psi_\alpha|^2 \,\mathrm{d}x \\ &= 0 - U\int_0^a |\psi_\alpha|^2 \ge -U \end{aligned}$$

由于波函数两端为 0，因此动能的期望值为 0，显然当三角形区域完全处于势阱中时能量最低，当 $a = \hbar/\sqrt{2mU}$ 时，基态能量能量

$$E_0 \ge -\frac{\hbar^2}{2ma^2}$$

这是最简单的一个估计。

另一种测试波函数可以选择

$$\psi_\alpha(x) = A\begin{cases} \cos\left(\alpha\left(x - \frac{a}{2}\right)\right), & \left|x - \frac{a}{2}\right| < 0 \\ B\exp\left(\beta\left|x - \frac{a}{2}\right|\right) \end{cases}$$

即在势阱内为驻波，在势阱外为指数衰减。利用波函数及其导数的连接条件，以及波函数归一化条件可以将参数降至一个，随即利用求导找极值点。也可以尝试其他合理的测试波函数。 □

1.4.4　HW8

习题 1. 估算一枚硬币在室温下自发翻面所需等待的时间。提示：设高度为势能，并用热能来估算其振动能量。

证明. WKB 近似是一种区别于微扰论的近似方法，其实使用场景是：势能 $V(x)$ 无法看作小量，但 $V(x)$ 随空间的变化率相对于粒子的波长足够缓慢。此时，在每一点附近，势能可以看作是近似均匀的，而均匀势场对应的本征波函数是平面波：$\mathrm{e}^{\mathrm{i}px/\hbar}$，这里的动量 p 随空间缓慢变化，用能动量关系可得 $p=\sqrt{2m(E-V(x))}$，于是 WKB 波函数是

$$\psi_{\mathrm{WKB}}(x)\propto \mathrm{e}^{\int_0^x \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\sqrt{2m(E-V(x'))}\mathrm{d}x'}$$

积分涵盖势能区域。代入定态薛定谔方程得

$$\begin{aligned}-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\psi_{\mathrm{WKB}}(x)&=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\sqrt{2m(E-V(x))}\psi_{\mathrm{WKB}}\right)\\&=\frac{\mathrm{i}\hbar}{2\sqrt{2m(E-V(x))}}\psi_{\mathrm{WKB}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}V(x)\\&\quad+(E-V(x))\psi_{\mathrm{WKB}}\end{aligned}$$

显然，若上式标红项可忽略，剩余项就是定态薛定谔方程。因此 WKB 近似的成立条件是

$$\begin{aligned}&\left|\frac{\hbar}{2\sqrt{2m(E-V(x))}}\psi_{\mathrm{WKB}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}V(x)\right|\ll(E-V(x))\psi_{\mathrm{WKB}}\\\Rightarrow\ &\frac{V_x'(x)}{E-V(x)}\ll\frac{p}{\hbar}\end{aligned}$$

也就是说，势能的相对变化率要远小于该能量下粒子的波矢 $k=\frac{p}{\hbar}$。当然，在边界区域，即 $V(x)\approx E$ 的区域，上面的不等式肯定是不成立的，此时需要用到边界上连接条件。

假设一枚 5 角硬币半径径为 r，厚度为 t，质量为 m。其翻面的临界高度是重心刚好过硬币与地面接触点所在垂线，此时的高度是

$$h=\sqrt{r^2+\left(\frac{t}{2}\right)^2}$$

在温度 T 下，硬币具有能量 $E\approx\frac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T$，$k_{\mathrm{B}}$ 是玻尔兹曼常数。

将硬币的自发翻面看成一个具有能量 E 的粒子对势垒 $V(x)=mgx$ 的隧穿，那么利用 WKB 近似，可知隧穿率为

$$\tau\approx\exp\left\{-\frac{2}{\hbar}\int_{t/2}^{h}\sqrt{2m[V(x)-E]}\right\}$$

粒子由热运动具有的平均速率为 $v=\sqrt{2E/m}$，假设粒子在 Δh 的范围内来回运动，每次触碰边界，隧穿率为 τ，那么衰变速率为

$$\Gamma=\frac{v}{2r}\tau=\frac{\sqrt{2E/m}}{2r}\exp\left\{-\frac{2}{\hbar}\int_{t/2}^{h}\sqrt{2m[mgx-E]}\right\}$$

对于 5 角硬币，其半径为 $r=1\ \mathrm{cm}$，厚度 $t=0.2\ \mathrm{cm}$，质量 $m=2\ \mathrm{g}$，室温取 $T=300\ \mathrm{K}$，约化普朗克常数 $\hbar\approx1.05\times10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$，玻尔兹曼常数 $k_{\mathrm{B}}=1.38\times10^{-23}\ \mathrm{J/K}$，换算为国际单位制并代入计算，可得

$$\Gamma\approx1\times10^{-7}\times\mathrm{e}^{-10^{29}}\ \mathrm{s}^{-1}$$

这是小得离谱的数，可见硬币是不可能通过量子隧穿翻到另一面的。 □

习题 2. 证明下面 A, B 两个粒子量子态为纠缠态，即无法表示为两个独立粒子量子态的直积形式：

$$|\psi_{AB}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle_A|0\rangle_B + |1\rangle_A|1\rangle_B\right).$$

证明. 量子信息是一门研究用量子比特 $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$（其实也包括更一般的量子态）来编码和处理信息的学问。量子比特区别于“经典”比特的特点是 $0, 1$ 态之间可以做任意线性组合。这种区别在单粒子态（或称单比特态）中尚无明显效果，但在多比特态中，会导致量子纠缠；在量子纠缠态中，量子信息分布在时空上分隔开的两个或多个比特上，对任何一个比特的局域的测量都不能得到完整的信息，因为对某一个比特的测量会导致另一个比特的坍缩。这种特性催生了很多经典计算机无法实现的算法。

所谓纠缠态就是不能写作两个或多个单粒子态的张量积（也被某些教材称作“直积”）的多粒子态。

注意. 本章中的所有“直积”都应作“张量积”理解，也就是维数相乘而非相加的一种二元运算；由于历史原因，部分物理学家和物理学教材习惯于将“张量积”叫做“直积”。另外，凡是不同态空间中的右矢并列写，如 $|0\rangle_A|0\rangle_B$，中间的运算也应理解为张量积 $\otimes$。

就本题而言，我们用反证法，假设二粒子态 $|\psi_{AB}\rangle$ 可以写作单粒子态的张量积，即

$$|\psi_{AB}\rangle = \psi_A \otimes |\psi_B\rangle$$

现在单粒子的态空间是二维的，一个单粒子态的一般形式是 $|\psi_A\rangle = \alpha|0\rangle_A + \beta|1\rangle_A$，其中 $|0\rangle_{A'}|1\rangle_A$ 是 A 粒子态空间的两个基矢，α, β 是任意两个不都为 0 的复数。于是张量积态可以写作

$$\begin{aligned}|\psi_{AB}\rangle &= (\alpha|0\rangle_A + \beta|1\rangle_A) \otimes (\gamma|0\rangle_B + \delta|1\rangle_B)\\ &= \alpha\gamma|0\rangle_A|0\rangle_B + \alpha\delta|0\rangle_A|1\rangle_B + \beta\gamma|1\rangle_A|0\rangle_B + \beta\delta|1\rangle_A|1\rangle_B\end{aligned}$$

和题目给出的态做对比，有

$$\alpha\gamma = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \alpha\delta = 0, \quad \beta\gamma = 0, \quad \beta\delta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

显然，这是无解的。因此题目中的量子态必不可能写成单粒子态的张量积，也就是说它是纠缠态。

□

习题 3. 用两个自旋-1/2：$\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2$ 来构建两个量子比特，验证利用下面的哈密顿量可以实现一个量子 *SWAP* 门：

$$H = J(t)\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2.$$

其中两个量子比特之间的相互作用可以打开一段时间 δ，

$$J(t) = \begin{cases} J & 0 < t < \delta \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

确定实现 *SWAP* 门需要让相互作用开启时间 δ 为多少？

证明. 量子门和经典比特的逻辑门类似，都可以将输入比特映射为输出比特，区别在于量子门是线性的，可以作用在量子叠加态上。一般来讲，量子门是一种么正变换，有无数多种量子门，但在给定精度的情况下，任何一个量子门都以用有限多个、有限多种基本量子门的乘积给出。在一组给定的基矢下，量子门可以表示成一个矩阵。

首先我们将哈密顿量的矩阵表示写出，我们选定基矢为 $|\uparrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2, |\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2, |\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2, |\downarrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2$，也就是两个自旋本征态的张量积，在这组基下，自旋算符的乘积 $\mathbf{S}_1\cdot\mathbf{S}_2$ 的矩阵表示，就是两个自旋各自矩阵表示的矩阵直积（克罗内克积），

$$\begin{aligned}\hat{H}(t) &= J(t)\mathbf{S}_1\cdot\mathbf{S}_2\\ &= J(t)\left(\frac{\hbar}{2}\right)^2\sum_{i\in\{x,y,z\}}\sigma_i\otimes\sigma_i\\ &= J(t)\left(\frac{\hbar}{2}\right)^2\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&-1&2&0\\0&2&-1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}\end{aligned}$$

薛定谔方程为

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t|\psi\rangle = \hat{H}|\psi\rangle$$

有形式解

$$|\psi(t)\rangle = \mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_0^t\hat{H}(t')\mathrm{d}t'}|\psi(0)\rangle = \hat{U}(t)|\psi(0)\rangle$$

代入上述矩阵表示即有

$$\hat{U}(t) = \exp\left[-\mathrm{i}\theta\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&-1&2&0\\0&2&-1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}\right]$$

其中 $\theta = \frac{J\hbar t}{4}$。先对角化指数上的矩阵

$$\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&-1&2&0\\0&2&-1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix} = S^{-1}\begin{pmatrix}-3&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}S$$

其中

$$S = \begin{pmatrix}0&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\0&0&0&1\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\1&0&0&0\end{pmatrix}$$

于是有

$$\hat{U}(t) = S\exp\left[-\mathrm{i}\theta\begin{pmatrix}-3&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}\right]S^{-1} = S\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{3\mathrm{i}\theta}&0&0&0\\0&\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}&0&0\\0&0&\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}&0\\0&0&0&\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\end{pmatrix}S^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}&0&0&0\\0&\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\cos(2\theta)&-\mathrm{i}^{\mathrm{i}\theta}\sin(2\theta)&0\\0&-\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\sin(2\theta)&\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\cos(2\theta)&0\\0&0&0&\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\end{pmatrix}$$

当 $\theta = \frac{1}{4}J\hbar t = \frac{\pi}{4} + n\pi$，$n$ 为整数时，有

$$\hat{U} = \mathrm{e}^{\pm\frac{3}{4}\mathrm{i}\pi}\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$$

这个量子门的作用是交换两个量子比特的状态。 □

1.5　习题: 量子力学 (数学部分)

原网页

1.6　24–25 春　数学部分

comment| 这份习题对应 2024–2025 学年第二学期量子力学 1 数学部分习题，主要参考书为姚一隽老师翻译的《谱理论讲义》，以及 *Quantum Theory for Mathematicians* (GTM 267)。习题反馈是数学部分的助教崔世勋给出的，以供参考。

习题 1

这里 H 都指的是一个可分复 Hilbert 空间。

习题 1. （*1*）设 $A, B \in \mathcal{B}(H)$，满足 $AB = BA$。设 A 不可逆，证明 AB 也不可逆。

（*2*）举例说明，若没有 $AB = BA$ 这一条，则上一小题的结论不成立。

(1) 用定义即可解决.

(2) 在 $H = \mathbb{C}^2$ 中就可以举出反例.

习题 2. （*1*）设 $A \in \mathcal{B}(H)$ 是一个自伴算子，且 $\sigma(A) \subset [0, +\infty)$。证明，对于任意 $\psi \in H$，$\langle \psi, A\psi\rangle \geqslant 0$。

（*2*）举例说明，如果 A 不是自伴的，那么 $\sigma(A) \subset [0, +\infty)$ 并不能保证对于任意 $\psi \in H$，$\langle \psi, A\psi\rangle \geqslant 0$。

注意 $\mathcal{B}(H)$ 本身就是全体有界线性算子构成的集合, 不需要讨论 A 是否有界.

(1) 可以利用函数演算构造 $B \in \mathcal{B}(H)$ 使得 $A = B^*B$.

(2) 在 $H = \mathbb{C}^2$ 中可以举出反例.

有一个我个人一直常用的例子: $H = L^2[0,1]$ 上考虑积分算子

$$(Tf)(x) = \int_0^x f(t)\mathrm{d}t.$$

可以验证 T 是紧算子 (实际上是 Hilbert–Schmidt 算子), 谱集是 $\{0\}$, 且 0 不是特征值, 不自伴. 如果有兴趣, 可以证明对于**复** Hilbert 空间上的有界线性算子 T, 有

$$\langle \psi, T\psi\rangle \geqslant 0, \forall \psi \in H \implies T \text{ 自伴且} \sigma(T) \subset [0,\infty).$$

习题 3. 设 $A \in \mathcal{B}(H)$ 是一个自伴算子，V 是 H 的一个闭子空间，$AV \subset V$。

（*1*）证明，$\sigma(A) \subset \mathbb{R}$。

（*2*）证明，实数 $\lambda \in \sigma(A)$ 当且仅当存在一列非零向量 $\psi_n \in H$ 使得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\|A\psi_n - \lambda\psi_n\|}{\|\psi_n\|} = 0.$$

（*3*）证明，A 在 V 上的限制的谱是 $\sigma(A)$ 的子集。

（*4*）设 f 是 $\sigma(A)$ 上的一个有界可测函数，定义 $f(A)$。证明 $f(A)V \subset V$。并且有 $f(A)|_V = f(A|_V)$。

（*5*）设 λ 是 A 的一个特征值，ψ 是一个非零特征向量。证明，$f(A)\psi = f(\lambda)\psi$。

(1) 注意一个实用的引理: 若 T 是 H 上的 (无界) 线性算子, 且 T 下有界 [1], 同时满足 T 是闭算子, 则 T 是单射, 且 T 的像集是闭集.

这个引理会使用很多次, 并且常常结合另一个引理使用: 对于 H 上的稠定线性算子 T, 有 $\ker(T^*) = (\mathrm{ran}(T))^\perp$. 这两个引理请自行证明练习一下, 难度并不高.

在本题中, 对于 $\lambda = a + bi, b \neq 0$, 可以将 $\langle (A-\lambda)x, (A-\lambda)x\rangle$ 展开得到下有界的估计, 然后用上述引理. 注意到按定义, 有界线性算子总是闭算子.

(2) 利用上述引理是比较方便的办法: 注意到在本题情形中, $\lambda \in \sigma(A)$ 当且仅当 $A - \lambda \cdot \mathrm{id}$ 不是下有界的.

(3) 利用 (2), 注意到 $A|_V$ 仍然是 V 上的有界自伴算子, 那么 $\lambda \in \sigma(A|_V)$ 等价于将 (2) 中后半句话的 $\psi_n \in H$ 改成 $\psi_n \in V$.

(4) 回顾有界 Borel 可测函数演算的定义方法: 先有连续函数演算, 然后利用 Riesz 表示定理给出 Borel 测度, 用以定义 Borel 演算. 定义好连续函数演算后, 考虑包含全体连续函数, 并且对“关于一致有界的点态收敛函数序列的极限”封闭的函数类, 证明其是全体有界 Borel 可测函数 (先证明包含简单函数). 结合谱测度, 就能证明“一致有界的点态收敛函数序列 f_n 的极限 f”满足定义的 $f_n(A)$ 强算子收敛到 $f(A)$.

最后, 注意到 V 是闭不变子空间这一性质关于强算子收敛封闭. 对于 $f(A|_V) = f(A)|_V$, 考虑满足这一性质的函数 f, 同上, 先证明其包含多项式函数, 然后也对“关于一致有界的点态收敛函数序列的极限”封闭, 进而包含全体有界 Borel 可测函数.

(5) 注意到 $Y := \mathbb{C}\psi$ 是 A 的不变闭子空间, 且 $A|_Y = \lambda \cdot \mathrm{id}_Y$.

[1] 即存在 $C > 0$ 使得 $\|Tx\| \geqslant C\|x\|, \forall x \in \mathrm{Dom}(T)$.

习题 4. 以下假设 A 是 H 上的一个对称算子：$A:\mathrm{Dom}(A)\to H$，对于任意 $\psi\in H,\langle A\psi,\psi\rangle=\langle\psi,A\psi\rangle$。

（1）假设 A 是本性自伴的（即 $\bar{A}$ 是自伴的）。证明，$A^*=\bar{A}$。

（2）接上题，证明，$\sigma(\bar{A})\subset\mathbb{R}$，并由此证明，$A+iI$ 的像集是 H 的稠密子空间。（一般地，对于一个无界算子 A，我们称 $\lambda\notin\sigma(A)$，若存在一个有界算子 B，满足：（a）对于任意 $\psi\in H$，$B\psi\in\mathrm{Dom}(A)$，且 $(A-\lambda I)B\psi=\psi$；（b）对于任意 $\psi\in\mathrm{Dom}(A)$，$B(A-\lambda I)\psi=\psi$.）

（3）反之，假设 A 是对称算子，且 $A+iI$ 和 $A-iI$ 的像集是 H 的稠密子空间。证明，$\bar{A}$ 是对称算子，且对于任意 $\psi\in H$，$\|(\bar{A}-iI)\psi\|^2\geqslant\|\psi\|^2$，由此证明 $\bar{A}-iI$ 是单射。并证明 $\bar{A}-iI$ 的像集就是 H。

（4）接上题，假设 $\bar{A}^*\neq\bar{A}$，证明 $\bar{A}^*+iI$ 不是单射。由此证明，$A-iI$ 的像集不是稠密的，从而推出矛盾。

（5）取 $H=L^2(0,\infty),A=-id/dx,\mathrm{Dom}(A)=C_c^\infty(0,\infty)$。证明，$A$ 是对称的，A^*+iI 的像集是稠密的，但 A^*-iI 的像集不是稠密的。

请一定注意, 一个无界算子 T 是闭算子, 不意味着 T 的像集是闭集. 定义中从未表明这一点, 事实上也存在例子使得无界闭算子 T 的像集不是闭集.

(1) 回顾一些基本事实.

只要 A 是稠定算子 (这使得 A^* 有定义), 就有 A^* 是闭算子; 当 A^* 也稠定时, 有 A 是可闭的算子, 且 $\overline{A}=(A^*)^*=:A^{**}$. 当 A 是稠定的**对称**算子时,[2] A^* 自动是稠定的, 因此 A 是可闭的. 这是研究对称算子时的一个方便之处.

在下面的 (3) 中, 你们实际上证明了当 A 是稠定对称算子时, $\overline{A}$ 也是对称算子. 而在 (5) 中, 将可以看到 A^* 未必是对称算子.

在连续取伴随时, 可以证明取多次伴随是有“结合律”的, 例如 $(A^{**})^*=(A^*)^{**}$. 这可以用图像方法看出: A^* 的图像是 A 的图像经某个酉变换 J 后在 $H\times H$ 中的正交补.[3]

回到本题. 由于 $\overline{A}$ 是自伴的闭算子, 有 $A^{**}=A^{***}$. 而 A^* 总是闭算子, 因此 $A^*=\overline{A^*}=A^{***}$. 因此 $A^*=A^{**}=\overline{A}$.

(2) 前一部分与第 3 题的 (1) 是相同的, 过程中一定会证明到“下有界”, “单射”, “满射”三个部分才算完整. 后一部分用到 $(\mathrm{ran}(A+iI))^\perp=\ker(A^*-iI)$, 而 $i\notin\sigma(A^*)=\sigma(\overline{A})$.

(3) 证明 $\overline{A}$ 对称的办法是利用图像的闭包关系, 找到对 $(x,\overline{A}x),x\in\mathrm{Dom}(\overline{A})$ 的逼近. 中间的证明不等式与单射与第 3 题相同. 最后的证明 $\overline{A}-iI$ 的像集是 H, 典型的**错误**是声称 $\overline{A}-iI$ 的像集是 $A-iI$ 的像集的闭包, 这并不是算子的闭包能够推出的结论而且一般情形下也未必正确. 合理的做法仍然是利用前述的引理, 要同时用闭算子和下有界性推出 $\overline{A}-iI$ 的像集是闭的.

这一问的结论当然对 $\overline{A}+iI$ 也成立, 两者目前为止是互不干涉的. 同时假设 $\overline{A}\pm iI$ 的条件是为了 (4).

(4) 已经证明 $\overline{A}$ 是对称的, 因此反证假设表明了定义域的真包含关系. 那么由于 $\overline{A}+iI$ 已是满射, 对于 $\mathrm{Dom}(\overline{A}^*)\setminus\mathrm{Dom}(\overline{A})$ 中的向量 x, 用满射, 知存在 $y\in\mathrm{Dom}(\overline{A})$ 使得 $\overline{A}y+iy=\overline{A}^*x+ix$, 因此 $\overline{A}^*+iI$ 不是单射. 然后再用前述引理的像集与核的关系, 得到 $\overline{A}-iI$ 的像不稠密.

[2] 稠定性假设是一个基础假设, 这使得伴随算子可定义, 且在实际应用中常常满足, 以至于人们常常在研究时将稠定性作为对称算子定义的一部分, 但这一般而言不意味着 A^* 稠定.

[3] 自行思考 J 是什么.

(5) A 的对称性由分部积分可得. 后面两问题目打错了, 这两个空间实际上都是稠密的. 按我和姚老师的沟通, 他的本意是证明 $A-iI$ 不是单的, $A+iI$ 是单的; 或者更进一步, A^*-iI 不是单的, A^*+iI 是单的. 后者困难一些.

如果熟悉一些 Sobolev 空间的定义, 那么我们可以直接写出 A^* 和 $\overline{A}$, 并借此发现一些定义域对算子对称性的影响. A^* 和 $\overline{A}$ 这两个算子的表达式都是 $-i\mathrm{d}/\mathrm{d}x$, 定义域分别是 $H^1(0,+\infty)$ 和 $H_0^1(0,+\infty)$.

$H^1(0,+\infty)$ 是由满足 $f\in L^2(0,+\infty)$ 且 f 在任意紧子区间上绝对连续 (这使得 f' 作为可测函数是良定义的), 且满足 $f'\in L^2(0,+\infty)$ 的全体函数 f (的几乎处处相等的函数类) 组成的. 而 $H_0^1(0,+\infty)$ 是由还满足 $\lim\limits_{x\to 0+} f(x)=0$ 的那些 f 组成的. 同时它们也有等价定义, 例如熟悉分布理论的同学会知道, H^1 的分布定义实际上就等价于求导算子的伴随算子的定义域.

这体现出两件事: A^* 不是对称的, 因为在验证对称算子时, 做分部积分的时候, 对于 H^1 中的函数, 边界项将不再是 0; $\overline{A}$ 不是自伴的, 由 (1) 的逆否命题就知道. 如果进一步仔细求解常微分方程并确定常数, 或者利用像集与核的关系, 我们会有如下结论: $A^*\pm iI$ 的像集均稠密, $\overline{A}+iI$ 的像集不稠密, $\overline{A}-iI$ 的像集稠密.

更进一步的, A 事实上不存在任何自伴扩张. 这由一个更一般的“亏指数”理论得到,[4] 当 A 是对称的闭算子时, $A^*\pm iI$ 的 kernel 的维数是否相等 (在讨论可分 Hilbert 空间时, 可以同时为无穷) 是判断 A 是否存在自伴扩张的等价判据. 这里, 这两个维数分别为 0 和 1, 因此 A 不存在自伴扩张.

习题 2

这里 H 都指的是一个可分复 Hilbert 空间。

习题 1. 设 $T:\mathrm{Dom}\,T\subset H\to H$ 是一个无界自伴算子. 记它的图像为

$$G=\{(x,Tx),x\in\mathrm{Dom}\,T\}\subset H\oplus H.$$

（1）证明，G 在 $H\oplus H$ 中的正交补 $G^\perp=\{(Tx,-x),x\in\mathrm{Dom}\,T\}$.

（2）证明，$1+T^2$ 是从 $\mathrm{Dom}\,T^2$ 到 H 的双射。

（3）证明，$S=(1+T^2)^{-1}\in B(H)$，范数不超过 1，而且是自伴的。

（4）证明，在 $\mathrm{Dom}\,T^3$ 上成立 $T(1+T^2)=(1+T^2)T$。从而若记 $W=T(1+T^2)^{-1}$，则 W 和 S 是可交换的。

（5）记 $q_\lambda=\mathbb{1}_{(-\infty,\lambda]}(S)$，证明，$q_0=0$。

（6）记 $f_n(\lambda)=\mathbb{1}_{(1/(n+1),1/n]}/\lambda, R_n=Sf_n(S)$。证明，$R_n(H)\subset\mathrm{Dom}\,T, T(R_n(H))\subset R_n(H)$，且 $T_n=T|_{R_n(H)}$ 是 $R_n(H)$ 上的有界自共轭算子。

（7）给出记号 $\oplus_n R_n(H)$ 的一种合理的解释，使得在这种解释（定义）之下，$\oplus_n R_n(H)=H$.

（8）给出记号 $\oplus_n T_n$ 的一种合理的解释，并记为 T'。记 T' 在所有 $R_n(H)$ 的代数直和上的限制为 T''。证明，T' 是自伴的，且 $T'=\overline{T''}$。

（9）由此证明 $T=T'$。

[4] 我不确定中译名是什么, 这是我随便翻译的, 请以中文教科书为准.

（*10*）构造 H 上的一族投影算子 p_λ，使得当 $\lambda\in(1/(n+1),1/n]$ 时，$p_\lambda(H)\supset\oplus_{k=1}^{n-1}R_k(H)$，且

$$\left(\left(I_H-\bigoplus_{k=1}^{n-1}R_k\right)-p_\lambda\right)=\nVdash_{(\lambda,1/n]}(T_n).$$

（*11**）证明，对于 H 上的任意有界线性算子 X，它与 T 可交换当且仅当它与每一个 p_λ 可交换。

(1) 要证明右端的集合是 G 的正交补, 不仅要证明右侧集合与 G 正交, 还要证明与 G 正交的任意向量都在右侧集合中.

(2) 对于无界自伴算子 T, 要证明 T^2 也自伴并不是显然的事情. 本题不需要这一点就可以证明. 首先观察到

$$\langle(1+T^2)x,x\rangle=\|x\|^2+\|Tx\|^2,\quad\forall x\in\mathrm{Dom}(T).$$

由此可见单射. 而后利用 (1), 知道对于任意 $(x,y)\in H\times H$, 存在 $z_1,z_2\in\mathrm{Dom}(T)$ 使得 $(x,y)=(z_1,Tz_1)+(Tz_2,-z_2)$. 令 $y=0$ 即得.

(3) 同样可以给出一个不依赖谱积分的办法. 设 $x=Sy,y\in H$, 则有 $x\in\mathrm{Dom}(T^2)$. 展开计算

$$\langle y,y\rangle=\langle(1+T^2)x,(1+T^2)x\rangle=\|x\|^2+\|T^2x\|^2+2\|Tx\|^2.$$

由此可见 S 范数不超过 1. 对于有界算子的自伴性, 只需要验证

$$\langle Sy_1,y_2\rangle=\langle y_1,Sy_2\rangle,\quad\forall y_1,y_2\in H.$$

(4) 前半句显然. 后半句是要证明的, 不是让你们直接用的. 后半句的证明, 首先注意这里的交换性是有界算子的交换性, [5] 因此先证明 W 有界, 方法也是用上面的范数展开. 然后验证对任意 $y\in H$, 都有 $WSy=SWy$.

(5) 这道题要注意的是, 对谱测度的积分要建立正确的直觉, 尽管 $\{0\}$ 是 Borel 零测集, 但对于一般的自伴算子 A 而言, $\chi_{\{0\}}(A)$ 未必是 0. 在零测集上的谱积分并不总是能忽略. 在本题中, 需要证明 $\chi_{\{0\}}(S)=0$. 一个一般的结论是, 对于自伴算子 A 而言, $\chi_{\{\lambda\}}(A)$ 是到 $\ker(A-\lambda I)$ 的正交投影.

(6) 第一句 $R_n(H)\subset\mathrm{Dom}(T)$ 可以用谱定理中的一部分

$$\mathrm{Dom}(T)=\left\{f\in H:\int|t|^2\mathrm{d}\rho_f(t)<\infty\right\},$$

其中 $\rho_f(t)=\|E_t(f)\|^2$. [6] 对于 $f=R_n(g),g\in H$, 可以发现 $\rho_f(t)$ 在一个紧区间之外是常值的, 因此上述积分实际上是有限区间上的有界函数积分, 因此有限. 另一种办法是利用

$$\mathrm{Dom}(f(T)g(T))=\mathrm{Dom}(g(T))\cap\mathrm{Dom}((fg)(T)),$$

发现此处有 TR_n 是定义在全空间上的有界线性算子, 因此 $R_n(H)\subset\mathrm{Dom}(T)$. [7]

[5] 无界自伴算子 A,B 交换的定义并不是 $AB=BA$.

[6] 我的记号可能与上课的不同, 以上课为准. E_t 指的是 T 对应的恒等算子分解 (也称谱投影).

[7] 尽管这个证明从某种程度上算倒果为因, 关于定义域的这个式子也并不平凡, 可见 Weidmann 所著的 *Linear Operators in Hilbert Spaces* (GTM 68) 中 Theorem 7.14. 这是一本适合查阅但不适合学习的书.

随后, 注意交换性与不变子空间的关系, 这是高等代数里就应该很熟悉的内容. 我们有在 $\mathrm{Dom}(T)$ 上成立 $R_nT = TR_n$, 得到第二句.

最后一句与第一句是相同的: 将 $R_n(H)$ 包含进 H 后, 有 $T_n = R_nTR_n$, 而 $TR_n = TSf_n(S) = Wf_n(S)$ 是有界的. 自伴性显然.

(7) 可以观察到 $\sum R_n$ 在强算子拓扑下收敛到 I. 考虑到完备性, 可定义

$$\oplus_n R_n(H) = \left\{ \sum_n x_n : x_n \in R_n(H), \sum_n \|x_n\|^2 < \infty \right\}.$$

要证明这确实是 H, 就利用强算子收敛, 以及各 $R_n(H)$ 是两两正交的事实.

(8) 第一个关键是考虑 T' 的定义域应当是什么. 首先容易知道当 $x \in R_n(H)$ 时应有 $T'x = T''x = Tx$. 此时 T'' 已被确定. 注意到在 $R_n(H)$ 上, 有 $n-1 \leqslant T_n^2 \leqslant n$. 因此可以定义

$$\mathrm{Dom}(\oplus_n T_n) = \left\{ \sum_n x_n : x_n \in R_n(H), \sum_n n\|x_n\|^2 < \infty \right\},$$

以及

$$(\oplus_n T_n)\left(\sum_n x_n\right) = \sum_n T_n x_n.$$

根据定义域的选取, 此定义有效 ($\sum_n T_n x_n$ 依范数收敛). 这作为 T'.

容易验证 T', T'' 的对称性. 证明 $T' = \overline{T''}$ 也是很简单的, 先按定义证明 T' 是闭算子, 然后只需要应用“收敛级数被部分和逼近”证明闭包关系. 最后证明 $T'' \pm i$ 的像集是稠密的 (像空间至少包含 $R_n(H)$ 的代数直和), 这样就知道它本质自伴, 进而 T' 自伴. [8]

(9) 根据上一题的构造, 有 $T'' \subset T$, 由于 T 是闭算子, 有 $T' \subset T$. 而两者都是自伴算子, 故 $T = T^* \subset (T')^* = T'$. 此类论证说明了自伴算子没有真自伴扩张; 如果一个对称算子的闭包自伴, 则它的自伴扩张只有一个.

(10) 题目有误, 疑似是自变量有混淆之处.

(11) 首先注意到 X 与 T 交换当且仅当 X 的实部和虚部分别和 T 交换. 然后两个 (无界) 自伴算子交换的定义是它们对应的谱投影族两两交换, 本题是证明了其中一个有界时, 直观上的定义和“正确”的定义符合. 但是由于上一问有点问题, 我得先想好上面怎么改, 然后才可以改这里的. 实在不行可对这一问不予理会, 先记住交换性的定义.

1.7　试卷: 量子力学

原网页

comment| 这门课两年一开，资料比较缺乏。非常遗憾由于肖江老师的卷子较难记忆（有诸多简答、画图，计算题题干也很长），2025 年的期末试卷暂时遗失了。但是肖江老师的出卷风格和他在物理系往年的比较近似，因此附上此前出给物理系的一张卷子作为参考。comment| 物理系的量子力学 1 和开给数学英才班的物理部分内容不同。具体的，物理系多讲了含时微扰、散射；开给数院的多讲了相对论量子力学、路径积分、量子计算与量子信息。至于数学部分讲的比较混乱，主要是参考 GTM267 以及姚一隽老师翻译的谱理论讲义，大概是讲一些无穷维算子的性质。

[8] 可能有更好的证法.

2023 春量子力学 (肖江) 期末

填空题

$$|\Psi\rangle = A[e^{i\theta}\phi_{200}|\uparrow_z\rangle + (\phi_{211} + \phi_{21\bar{1}})|\downarrow_z\rangle]e^{iE_2t/\hbar}$$

式中 $\bar{1} = -1$，ϕ_{nlm} 为氢原子电子的波函数

1. 求归一化常数 $A =$____.
2. 测得 ϕ_{200} 的概率为 ____?
3. L_z 可以测得的轨道角动量值为 ____?
4. S_z 可以测得的自旋角动量值为 ____? 测量得到 $+\hbar/2$ 后波函数变为?
5. 如果用频率为 $\omega = \frac{E_3-E_2}{\hbar}$ 的光微扰，波函数可能会变为?

画图题

1. 无限深方势阱的基态和第一激发态波函数.
2. 半无限深方势阱的基态和散射态.
3. 势垒的散射态.
4. $V = \alpha|x|$ 的高能激发态.

简答题

1. 利用不确定关系估算氢原子半径.
2. 说明以下条件下，物理量守恒：
   A. 自由粒子动量守恒.
   B. 氢原子轨道角动量的各个分量守恒.
3. 无限深方势阱下微扰一个简谐势能

$$V = \begin{cases} \beta x^2, & |x| < a \\ +\infty, & \text{others} \end{cases}$$

   A. 计算微扰下的本征能量变化（只需给出表达式）.
   B. 利用 WKB 近似给出本征能量满足的表达式.
4. 写出以下全同粒子在谐振子势下的波函数，空间波函数用 $|n\rangle$ 表示，不用写出坐标表象的具体形式.
   (a) 自旋为 0 的玻色子.
   (b) 自旋为 $1/2$ 的费米子.
5. 利用变分法求有限深方势阱的波函数，自行选取变分波函数，并且说明变分参数的物理意义，只需给出能量期待值的表达式，不需要具体求解.
6. 写下你在学习本课程中遇到的一个问题，并尝试解答它.

计算题

1. $V=-\beta\delta(x)+U\Theta(x)$

$$\Theta=\begin{cases}1, & x\geq 0\\ -1, & x<0\end{cases}$$

A. $U=0$ 时，求束缚态的本征能量和波函数.

B. $U>0$ 时，给出束缚态的本征能量和波函数，并且解释本征能量取值的条件 (你可以定义一个无量纲量).

C. 画出上述两问波函数的图像.

2. 对于处于三维谐振子势的电子 (忽略自旋)，记能级为 $|n_xn_yn_z\rangle$

1. 写出基态、第一激发态、第二激发态的态矢和简并数.
2. 证明 $L_z=-i\hbar[a_x^\dagger a_y-a_xa_y^\dagger]$.
3. 若在第一激发态加以 $\vec{B}=B_z\hat{z}$，计算能级的变化，简并消失了吗？.
4. 同上，若加 $\vec{E}=E\hat{z}$?

3. 对于 $H=\mu_B\vec{\sigma}\cdot\vec{B}$，记 $\vec{B}=(B_x,B_y,B_z)$ $\vec{\sigma}=(\sigma_x,\sigma_y,\sigma_z)$ 为泡利矩阵

1. 写出 H 的矩阵表示.
2. 如果 $\vec{B}=B\hat{z}$，写出系统本征能量和本征旋量.
3. 如果初始时 $\chi=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)^T$，写出 t 时刻 χ 的值.
4. 如果在 $t=0$ 时，给基态一个 $\vec{B}'=(B_x,0,0)$ 的微扰，持续到 $t=T$。那么经过时间 T 之后，跃迁到激发态的概率为多少？

4. 有散射势

$$V=\begin{cases}-U, & r<a\\ 0, & r>a\end{cases}$$

A. 利用 Born 近似，给出微分散射截面.

B. 在低能 $ka\ll 1$ 下，给出微分散射截面的近似解。提示：$x\cos x-\sin x\sim-\frac{x^3}{3}$.

C. 利用低能近似 $ka\ll\frac{\sqrt{2mU}}{\hbar}a\ll 1$，求解径向薛定谔方程，计算散射的相移。给出 $l=0$ 时，s 波的散射截面。提示：$r=0$ 时 $\psi(r)$ 有限，$\frac{\tan x}{x}-1\sim\frac{x^2}{3}$.

D. 解释 s 波散射截面和 Born 近似求出的截面的关系.